DOCUMENTACIÓN TÉCNICA / USUARIO

WalkSim Mobility

Ingeniería peatonal, evaluación y microsimulación de escenarios

Manual de usuario

Edición de referencia para la versión 3.4.0

Héctor Alonso Benítez García

Desarrollador · WalkSim Mobility

Octubre de 2026

GPL-3.0-only

Presentación

Este manual describe la operación de **WalkSim Mobility 3.4.0**, una aplicación de ingeniería para el análisis de infraestructura peatonal y senderos compartidos, el diseño operacional de corredores y la microsimulación de escenarios con *Eclipse SUMO* como motor de cálculo. Su propósito es permitir que una persona conozca cada área de trabajo, sepa qué datos introducir, comprenda qué representa cada resultado y pueda conservar un estudio técnicamente trazable.

> **Qué contiene y qué no contiene.** Se documentan menús, pestañas, botones, selectores, campos, procedimientos de operación, formatos, indicadores, fórmulas esenciales y limitaciones. **No se incluyen ejercicios ni casos resueltos**; se editarán por separado. Los valores que aparezcan como predeterminados en la interfaz no constituyen datos de campo.

La descripción corresponde al código y a las guías del repositorio `VanLinux/walksim-mobility`, rama principal, identificado como versión 3.4.0. Las etiquetas pueden variar mínimamente entre sistemas operativos, tamaños de ventana o revisiones posteriores. Cuando se describen un resultado *analítico* y otro *simulado*, no deben interpretarse como equivalentes sin revisar sus definiciones.

Cómo leer las indicaciones

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Archivo → Guardar .wksim	Ruta de menú: abra **Archivo** y elija la opción indicada.
Simular mis datos	Nombre de un botón o acción que ejecuta el escenario configurado.
Ancho útil	Campo de entrada; debe capturarse en la unidad que especifica la interfaz.
Ctrl+S	Combinación de teclas; los atajos pueden depender de la configuración del sistema.
N/A	Resultado no aplicable, no calculado o sin muestra suficiente. **No equivale a cero**.
A → B	Dirección de circulación o movimiento; no es una instrucción de navegación.

Índice

Presentación **i**

1. Qué es WalkSim Mobility y cuál es su alcance **1**

1.1. Qué necesita el programa 1

2. Obtención del software y disponibilidad por plataforma **1**

2.1. Linux 1

2.2. Windows: ejecución actual y futura distribución 2
2.3. Primera apertura y comprobaciones 2

3. Estructura de la interfaz 3
3.1. Regiones de la ventana 3
3.2. Las diez pestañas principales 4
3.3. Símbolos, indicadores visuales y controles 4
3.4. Menús generales, uno por uno 5

4. Creación, identificación y conservación de un estudio 7
4.1. Pestaña Proyecto 7
4.2. Buenas prácticas de identificación 8
4.3. Secuencia general sin ejercicios 8

5. Walkway: operación y diseño de corredores 9
5.1. Qué problemas resuelve 9
5.2. Barra de escenarios y botones 9
5.3. Grupo 01: Pregunta de ingeniería 10
5.4. Grupo 02: Geometría y velocidad 10
5.5. Grupo 03: Demanda del periodo crítico 10
5.6. Grupo 04: Opciones de microsimulación 11
5.7. Acciones principales de Walkway 11
5.8. Fundamentos matemáticos esenciales 12
5.9. Cómo resuelve el diseño inverso 12
5.10. Panel de resultados y subpestañas 12
5.11. Qué mide realmente la microsimulación Walkway 13

6. Accesos y colas: capacidad, atención y esperas 14
6.1. Objeto del módulo 14
6.2. Grupo 01: Instalación y demanda 14
6.3. Grupo 02: Atención 15
6.4. Grupos 03, 04 y 05: Recorridos, Metro y reloj 15
6.5. Botones, indicadores y subpestañas 16
6.6. Cálculo de capacidad y modelo de espera 16

7. Plaza y flujos cruzados: geometría, matriz OD y mapas **17**

7.1. Propósito . . . 17
7.2. Grupo 01: Plantilla y dimensiones . . . 17
7.3. Grupo 02: Accesos y caminata . . . 18
7.4. Grupo 03: Matriz OD local . . . 18
7.5. Grupo 04: Simulación y malla . . . 19
7.6. Botones, tarjetas y resultados . . . 19
7.7. Qué significan los cuatro mapas . . . 20
7.8. Cómo interpretar resultados OD y pendientes . . . 20

8. Sendero compartido: peatones, bicicletas, PLOS y BLOS **21**

8.1. Alcance del análisis . . . 21
8.2. Grupo 01: Análisis y sendero . . . 21
8.3. Grupo 02: Demanda por sentido . . . 22
8.4. Grupo 03: Velocidades . . . 22
8.5. Grupo 04: Demora documentada de rebases . . . 22
8.6. Grupo 05: Microsimulación . . . 23
8.7. Botones, tarjetas y subpestañas . . . 23
8.8. Fórmulas del PLOS peatonal . . . 24
8.9. BLOS condicionado: probabilidad de rebase demorado . . . 24
8.10. Qué simula SUMO y qué significan los eventos . . . 25

9. Cruce semaforizado: espera, colas y cruces completados **25**

9.1. Propósito de la fase 6 . . . 25
9.2. Esquema, identificación de aceras y alternativas . . . 26
9.3. Grupo 01: Cruce y peatones . . . 26
9.4. Grupo 02: Señalización . . . 26
9.5. Grupo 03: Vehículos y opciones expandibles . . . 27
9.6. Botones y cuatro tarjetas principales . . . 27
9.7. Definición técnica de las mediciones . . . 28
9.8. Criterios para comparar Base y Alternativa . . . 28
9.9. Límites específicos del cruce . . . 28

10. Complementarios: siete cálculos analíticos **29**
10.1. Funcionamiento general de la pestaña . . . 29
10.2. Acera / sendero — aforo y velocidad . . . 30
10.3. Acera / sendero — ocupación observada . . . 30
10.4. Acera con pelotones — promedio de 5 min . . . 30
10.5. Área de espera / andén — ocupación . . . 30
10.6. Cruce semaforizado — demora analítica . . . 30
10.7. Cruce sin semáforo — aceptación de brechas . . . 31
10.8. Escalera — flujo ascendente . . . 31
10.9. Tablas de espacio: qué criterio se aplica . . . 31

11. Corredor libre y Resultados del corredor **32**
11.1. Para qué sirve . . . 32
11.2. Campos del corredor libre . . . 32
11.3. Botones del corredor libre . . . 33
11.4. Resultados del corredor . . . 33
11.5. Interpretación temporal . . . 34

12. Archivos CSV: plantillas, importación y exportación **34**
12.1. Cuándo utilizar CSV . . . 34
12.2. Convenciones de formato . . . 34
12.3. Qué archivo corresponde a cada botón . . . 35
12.4. Ejemplo de estructura de nombres, sin datos de ejercicio . . . 35
12.5. Exportación de comparaciones, grupos, mapas y series . . . 35

13. Proyectos .wksim y compatibilidad entre versiones **36**
13.1. Qué guarda un proyecto . . . 36
13.2. Nuevo, abrir, guardar y guardar como . . . 36
13.3. Esquema de datos de WalkSim 3.4 . . . 36
13.4. Actualidad de resultados . . . 37

14. Reportes técnicos LaTeX y figuras **37**
14.1. Exportación desde Archivo . . . 37
14.2. Carpeta de figuras vinculadas . . . 37
14.3. Compilación del reporte exportado . . . 37

15. Interpretación transversal de indicadores **37**

15.1. Conteos y observaciones distintas 38

15.2. La semilla y la reproducibilidad 38

15.3. Calentamiento, observación y despeje 38

15.4. Validación, verificación y sensibilidad 39

16. Errores, avisos y preguntas frecuentes **39**

17. Glosario de referencia **40**

18. Referencias y documentación técnica **41**

1 Qué es WalkSim Mobility y cuál es su alcance

WalkSim Mobility reúne dos familias de procedimientos: **análisis mediante ecuaciones** y **microsimulación de escenarios parametrizados**. En ambas se proporciona una representación simplificada de la instalación, su geometría, demanda y supuestos. Los métodos analíticos ofrecen cálculos directos o diseños inversos; los métodos simulados procesan recorridos y eventos en el tiempo.

Componente	Entrada / operación	Salida / observación
Walkway	Corredor peatonal, operación, diseño inverso y alternativas	LOS espacial, ancho, demanda/capacidad; trayectorias, tiempo y series de simulación.
Accesos y colas	Puertas, torniquetes, filtros y plantilla Metro	Capacidad, filas, espera, pendientes; modelo híbrido SUMO + servicio por eventos.
Plaza y flujos cruzados	Rectángulo, vestíbulo, cruce en T o en +; OD local	Resultados por movimiento y mapas muestreados de densidad, ocupación y permanencia.
Sendero compartido	Flujo de peatones y bicicletas, por sentido	PLOS y BLOS condicionado; encuentros, rebases y tiempos por grupo.
Cruce semaforizado	Paso aislado con ciclo fijo y dos aceras	Tiempo libre de referencia, espera, cola por acera y cruces completados.
Complementarios	Siete métodos analíticos de la versión 2.1	Espacio, densidad, demora, capacidad y categorías cuando corresponda.
Corredor libre	Corredor recto bidireccional simplificado	Resultados SUMO agregados y por sentido.

Interpretación responsable. Un resultado numérico no acredita por sí solo seguridad vial, accesibilidad, cumplimiento normativo, calibración del modelo, capacidad real o validación con observaciones. Es indispensable revisar supuestos, datos del sitio, representatividad temporal y límites del método seleccionado.

1.1 Qué necesita el programa

La interfaz está desarrollada en Python y PySide6; algunas gráficas utilizan Matplotlib. Los módulos de microsimulación necesitan *Eclipse SUMO*, incluido `netconvert`; los métodos puramente analíticos no dependen de la ejecución de SUMO. No se necesita manejar XML de SUMO ni construir manualmente la red mediante NetEdit para utilizar los escenarios implementados.

2 Obtención del software y disponibilidad por plataforma

2.1 Linux

El repositorio `github.com/VanLinux/walksim-mobility` concentra el código fuente, los requisitos y las instrucciones actualizadas para ejecutar el programa. Consulte su archivo `README.md` para los pasos

específicos de la distribución; este manual **no reproduce el procedimiento de instalación** porque puede cambiar entre versiones.

2.2 Windows: ejecución actual y futura distribución

La versión 3.4.0 examinada es una aplicación Python multiplataforma y **no se da por disponible un instalador independiente de Windows**. Si se desea utilizar la versión de código fuente en Windows, se requiere una versión compatible de Python, las dependencias del proyecto y Eclipse SUMO con `sumo.exe` y `netconvert.exe` localizables desde el sistema. El procedimiento y la forma de lanzar la aplicación se mantienen en el repositorio oficial. La activación de entornos virtuales puede estar restringida en PowerShell; se puede ejecutar el intérprete del entorno directamente sin modificar la política global del sistema.

> **Distribución futura para Windows.** Cuando el proyecto publique oficialmente un instalador o un paquete ejecutable, la instalación para usuarios finales consistirá en obtenerlo desde la sección oficial de versiones del repositorio, ejecutar el asistente, aceptar la ubicación y crear el acceso directo si se ofrece. El motor SUMO deberá estar incluido por ese paquete o instalarse por separado conforme a sus requisitos publicados. Esta es una *descripción del procedimiento previsto*, no una afirmación de que actualmente exista un archivo `.exe` distribuido por el proyecto.

2.3 Primera apertura y comprobaciones

Al abrir WalkSim, identifique la versión que muestra la zona superior de la ventana. Compruebe que puede cambiar entre las pestañas, capturar datos, calcular un método analítico y, en caso de utilizar simulación, disponer de SUMO. Si la simulación no inicia, revise la disponibilidad de `sumo` y `netconvert`; el detalle técnico se conserva en la terminal desde la cual se lanzó la aplicación.

3 Estructura de la interfaz

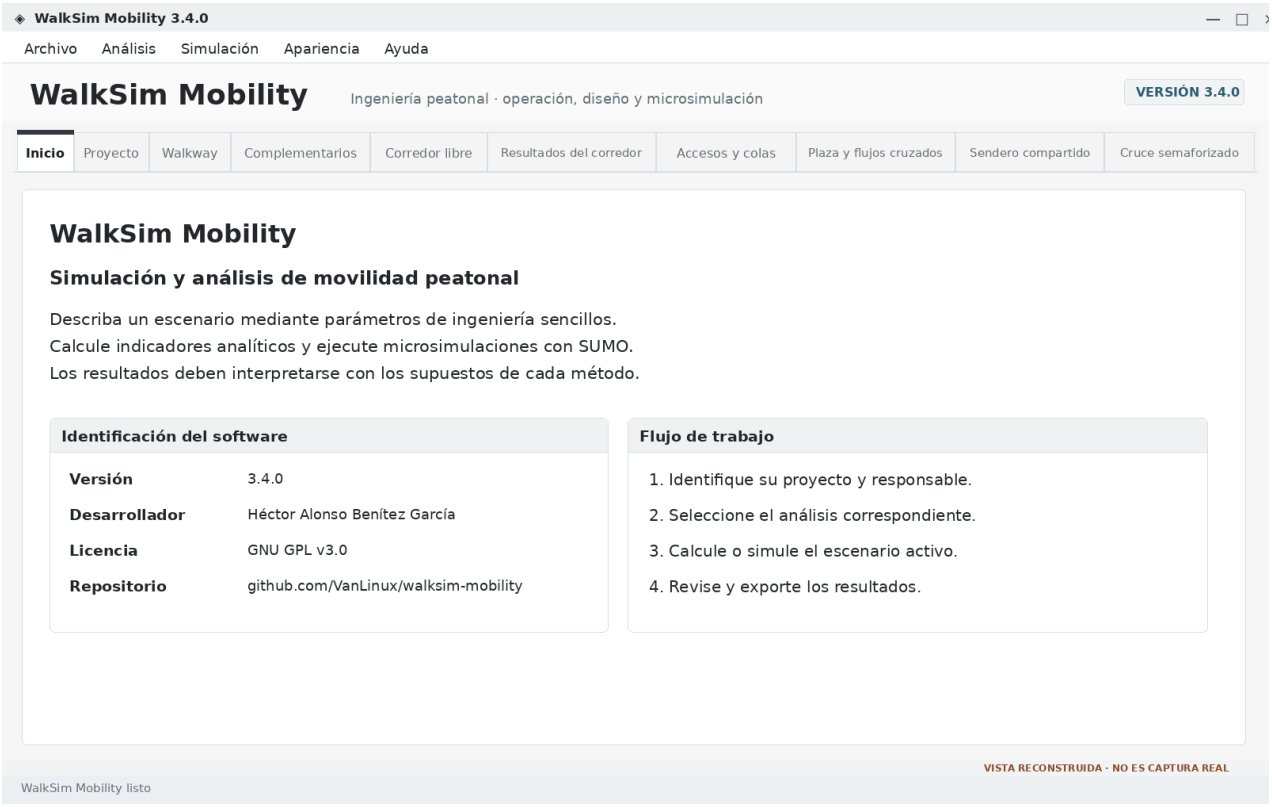


Figura 1: Vista orientativa de la pantalla de inicio: encabezado, menús, módulos y barra de estado. Reconstrucción didáctica, no captura real.

Acerca de las imágenes. Las vistas de esta edición se han reconstruido a partir de la estructura y las etiquetas del código fuente de WalkSim Mobility 3.4.0. Son ilustraciones para localizar controles, *no capturas tomadas de una ejecución real* ni evidencia de resultados simulados. Al disponer de capturas auténticas de la aplicación, pueden reemplazarse sin reescribir el manual.

3.1 Regiones de la ventana

La ventana principal contiene un **encabezado** con nombre y versión; una **barra de menús** para las operaciones generales; una **barra de pestañas** con módulos; un **área de trabajo** que cambia según el módulo; y una **barra de estado** inferior. Durante las simulaciones se muestra una banda de progreso indeterminado y se deshabilitan temporalmente determinadas acciones para proteger el estudio.

Diseño adaptable. En pantallas amplias pueden aparecer formulario y resultados lado a lado; en ventanas estrechas algunos controles se apilan o pasan a un menú **Opciones**. Las barras de desplazamiento y las flechas de pestañas permiten consultar contenido fuera del área visible. La ausencia momentánea de un botón puede deberse al ancho de la ventana.

3.2 Las diez pestañas principales

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Inicio	Presentación, alcance, datos de versión y descripción general de la secuencia de estudio.
Proyecto	Nombre del estudio, ubicación, analista y notas para trazabilidad y reportes.
Walkway	Evaluación y diseño de corredor, alternativas, comparación, gráficas y microsimulación.
Complementarios	Los siete procedimientos analíticos históricos; conservan resultados en el estudio.
Corredor libre	Microsimulación básica de un corredor bidireccional sin geometrías adicionales.
Resultados del corredor	Tarjetas y tabla de la simulación de **Corredor libre**; no representa todos los resultados de los demás módulos.
Accesos y colas	Capacidad, atención FCFS, patrones de llegada, alternativas y salidas.
Plaza y flujos cruzados	Plantillas geométricas, matriz OD, mapas y estadísticas por movimiento.
Sendero compartido	Evaluación por sentido para peatones y bicicletas; eventos y simulación mixta.
Cruce semaforizado	Espera, colas y peatones que cruzan en una señal peatonal de ciclo fijo.

3.3 Símbolos, indicadores visuales y controles

WalkSim 3.4 no utiliza una barra universal de pictogramas cuyo significado deba memorizarse: la mayoría de las funciones se identifican mediante **texto en botones y menús**. Estos son los elementos visuales que sí forman parte de su operación:

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Triángulo del desplegable	Abre opciones de una lista de selección (tipo de flujo, plantilla, escenario, gráfica, etc.).
Flecha lateral / hacia abajo	En **Opciones de microsimulación**, indica panel cerrado o abierto. No ejecuta una simulación.
Casilla marcada	Activa una sección expandible, como **Opciones de simulación** en Cruce semaforizado.
Pestaña resaltada	Módulo o subpestaña actualmente visible; las demás conservan su contenido.
Botón Opciones	En una ventana compacta permite acceder a **Renombrar** y **Eliminar**, que pueden ocultarse por falta de espacio.
Tarjetas de indicadores	Muestran valores principales; un guion indica que aún no hay resultado actual.
Botón atenuado / inactivo	Indica que una acción no está disponible por contexto o durante la ejecución de una simulación.
Filas seleccionadas	Identifican el escenario o resultado sobre el que actuará **Eliminar** o **Preparar microsimulación**.

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Iconos de la ventana	Minimizar, maximizar y cerrar pertenecen al administrador de ventanas del sistema, no a módulos de cálculo de WalkSim.

3.4 Menús generales, uno por uno

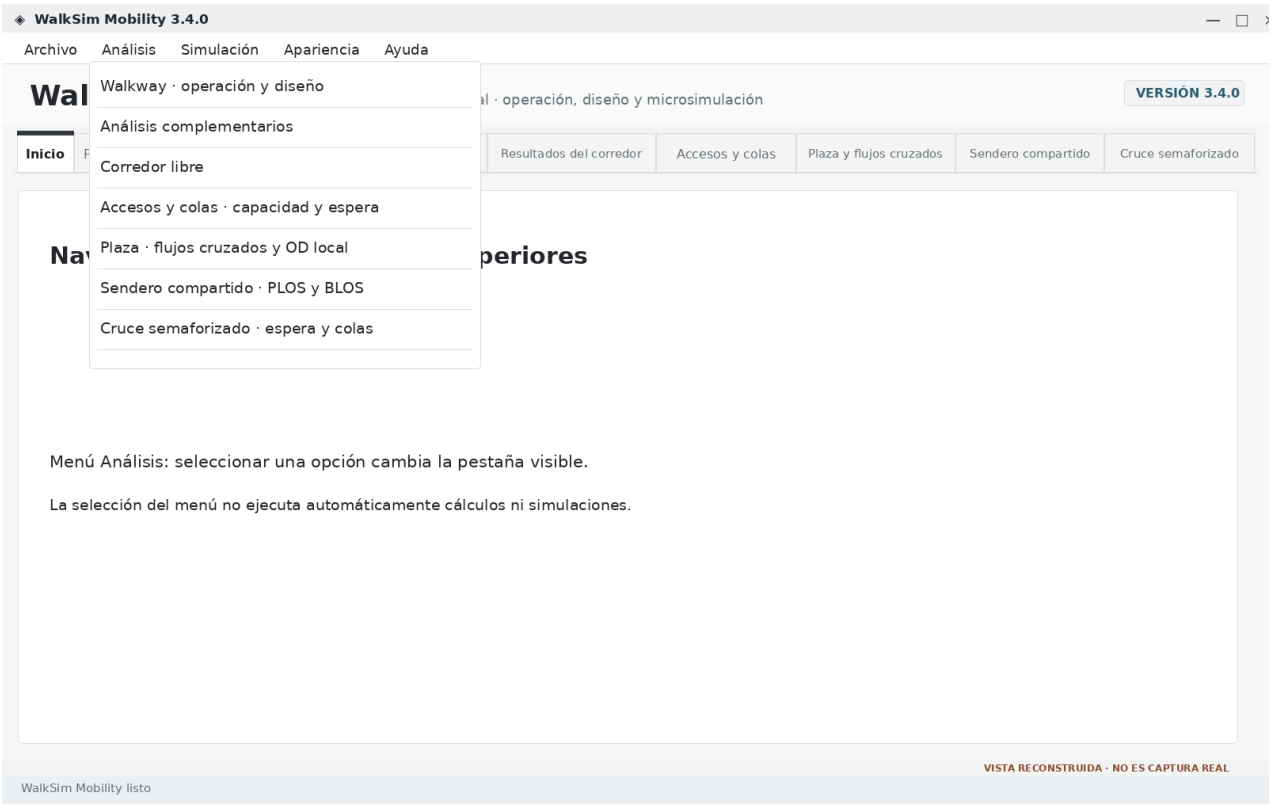


Figura 2: Vista orientativa del menú Análisis, con accesos a los módulos principales; su selección no ejecuta cálculos. Reconstrucción didáctica.

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Archivo → Nuevo estudio	Inicia un estudio sin los datos anteriores. Si hay modificaciones pendientes solicita guardar, descartar o cancelar. Atajo `Ctrl+N`.
Archivo → Abrir .wksim	Recupera un proyecto guardado y sus módulos. Atajo `Ctrl+O`.
Archivo → Guardar .wksim	Guarda el archivo actual; si no tiene ruta, pregunta el destino. Atajo `Ctrl+S`.
Archivo → Guardar como	Selecciona un nombre o ubicación nuevos. Atajo `Ctrl+Shift+S`.
Archivo → Exportar reporte .tex	Genera un informe técnico LaTeX del estudio. Requiere analista y resultados calculados; los módulos modernos pueden añadir una carpeta de figuras.
Archivo → Salir	Cierra la aplicación después de revisar cambios pendientes. Atajo `Ctrl+Q`.

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Análisis	Navega directamente a Walkway, Complementarios, Corredor libre, Accesos y colas, Plaza, Sendero compartido o Cruce semaforizado. *Navegar no calcula.*
Simulación → Simular mis datos	Hay una acción distinta para Walkway, Accesos, Plaza, Sendero y Cruce; ejecuta el **escenario seleccionado del módulo indicado**.
Simulación → Simular ejemplo	Crea un nuevo corredor Walkway con valores de ejemplo y lo ejecuta. **No simula** los datos actualmente escritos en Accesos, Plaza, Sendero ni Cruce.
Apariencia	Alterna entre **Modo claro** y **Modo oscuro**; se conserva la preferencia.
Ayuda → Guía de uso	Abre una explicación integrada de orientación.
Ayuda → Metodología Walkway	Resume la base de cálculo y las mediciones del módulo Walkway.
Ayuda → Acerca de	Muestra nombre, versión, desarrollador y licencia del programa.

Atajo F5. En la versión 3.4, `F5` corresponde a **Simular mis datos · Walkway**, independientemente del módulo visible. Para ejecutar Cruce semaforizado, Plaza, Sendero compartido o Accesos se utiliza su propio botón o su acción específica en **Simulación**.

4 Creación, identificación y conservación de un estudio

4.1 Pestaña Proyecto

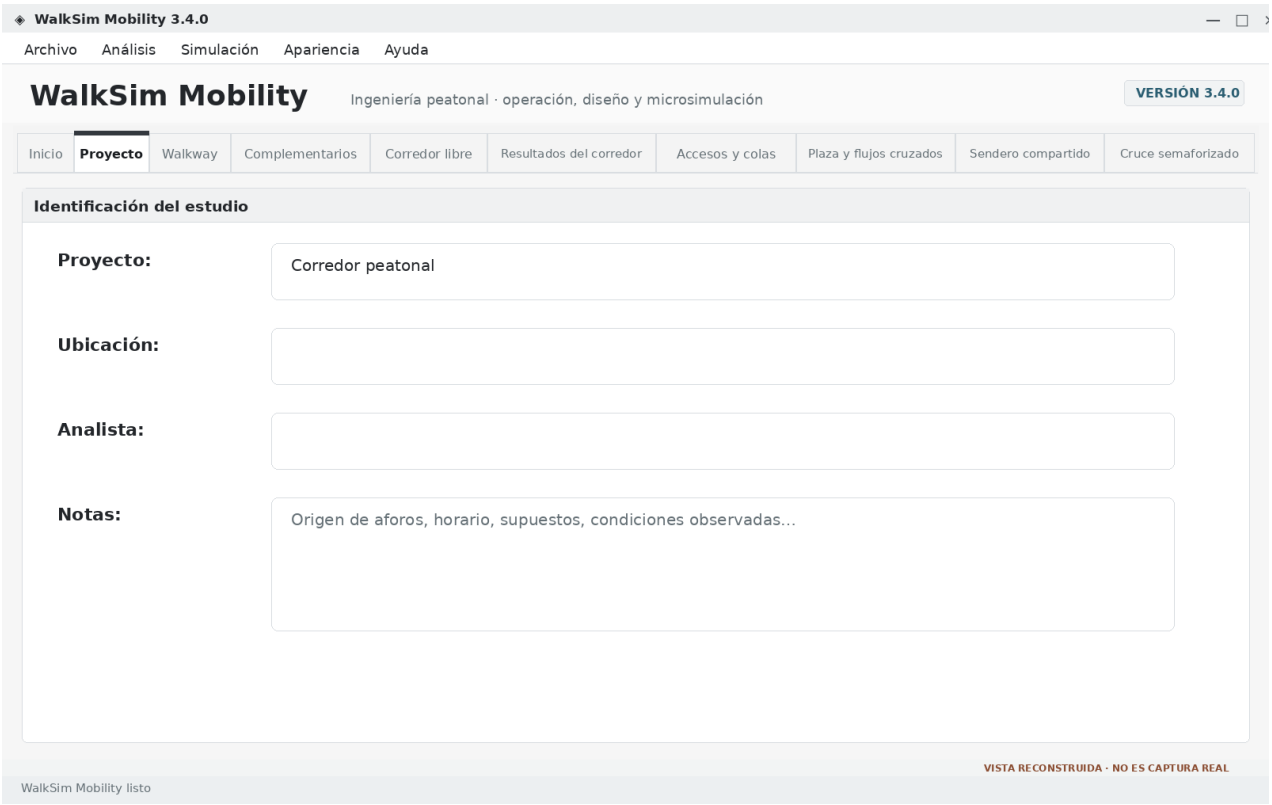


Figura 3: Ubicación de los campos para identificar el estudio, el analista y las notas. Reconstrucción didáctica de la interfaz.

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Proyecto	Nombre libre que identifica el conjunto de análisis y alternativas.
Ubicación	Referencia territorial o instalación analizada: colonia, estación, tramo o corredor.
Analista	Responsable del estudio. Es necesario para exportar el informe LaTeX.
Notas	Espacio para documentar fuente de aforos, fecha y horario, tratamiento de datos, velocidad de referencia, supuestos, decisiones y restricciones.

El archivo `.wksim` reúne la identificación, los borradores, los escenarios y los resultados conservados. Se pueden guardar entradas incompletas como borrador; esto no significa que haya un resultado válido. Al cambiar un parámetro de un escenario ya calculado, los módulos modernos reconocen que su resultado debe actualizarse. El valor histórico se conserva como instantánea, pero deja de ser un resultado actual comparable.

4.2 Buenas prácticas de identificación

En estudios con alternativas conviene conservar un nombre inequívoco para cada escenario, registrar el criterio de obtención de los datos y usar el mismo reloj de observación para las comparaciones. No sustituya la procedencia **Observado en campo** por una simple etiqueta si la información proviene de un supuesto: la procedencia es un dato de trazabilidad, no una certificación automática.

4.3 Secuencia general sin ejercicios

1. Identifique el estudio en **Proyecto**.
2. Seleccione el módulo que corresponde a la pregunta de ingeniería.
3. Elija una tarea, plantilla o tipo de demanda y capture los datos activos.
4. Calcule primero los indicadores analíticos cuando ese módulo los ofrezca.
5. Revise las advertencias y confirme los supuestos.
6. Ejecute la simulación del escenario seleccionado cuando sea aplicable.
7. Consulte resultados, comparación, gráficas y método; duplique escenarios sólo si necesita contrastar alternativas.
8. Guarde `.wksim` y, cuando proceda, exporte el informe `.tex`.

5 Walkway: operación y diseño de corredores

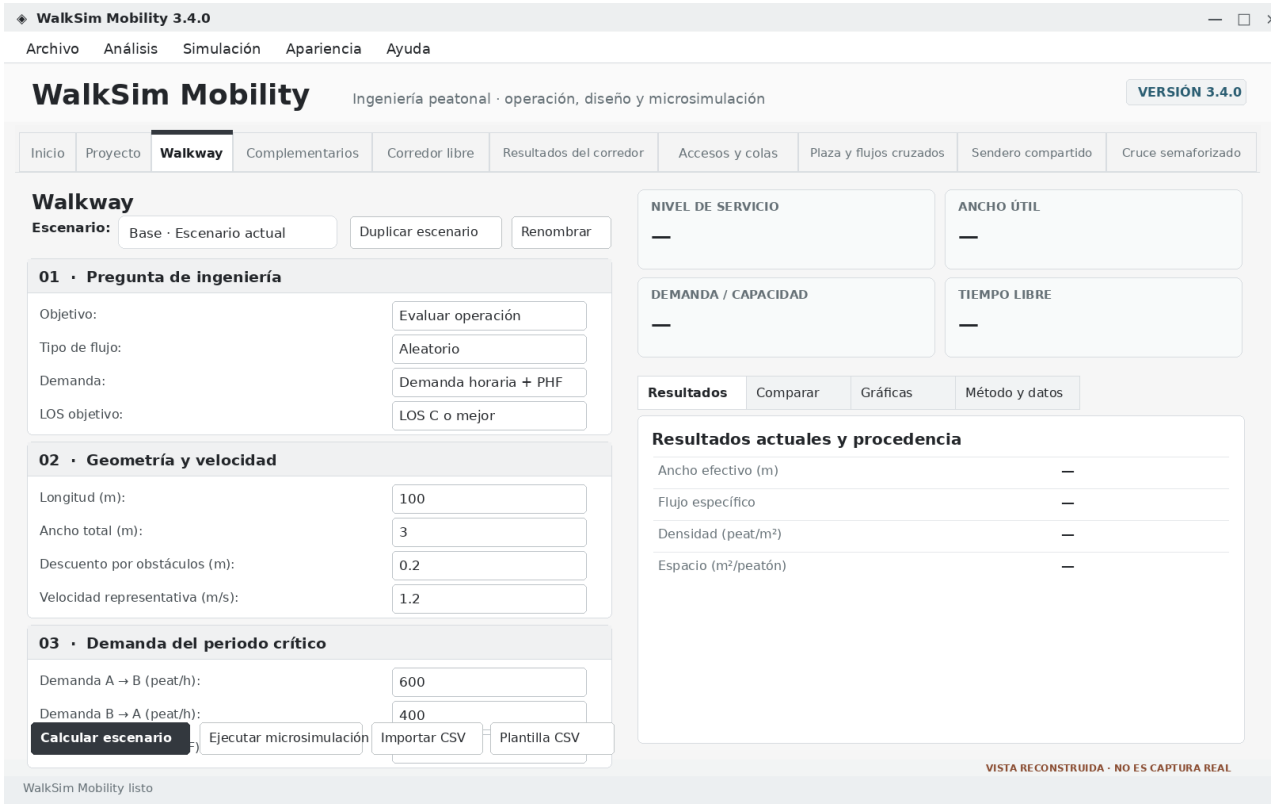


Figura 4: Vista orientativa de Walkway: escenario, pregunta de ingeniería, geometría, demanda, acciones y panel de resultados. Reconstrucción didáctica.

5.1 Qué problemas resuelve

El módulo **Walkway** estudia corredores peatonales mediante un criterio espacial de nivel de servicio (LOS), operaciones sobre demanda y diseño inverso. Su formulario es dinámico: muestra sólo los parámetros pertinentes para la *pregunta de ingeniería* elegida. Permite evaluar operación, proponer el ancho para un LOS objetivo o determinar cuánta demanda admite la geometría introducida. También ejecuta microsimulación y permite comparar escenarios.

5.2 Barra de escenarios y botones

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Selector de escenario	Elige la alternativa activa. Al cambiar la selección aparecen los valores y resultados que le pertenecen.
Duplicar escenario	Crea una alternativa con los datos actuales. No copia una nueva simulación válida: debe calcularse o simularse la alternativa.
Renombrar	Cambia el texto identificador del escenario sin modificar sus magnitudes.

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Eliminar	Quita el escenario seleccionado. Debe comprobarse la selección para no perder una alternativa.
Opciones	En un ancho reducido agrupa las acciones Renombrar escenario y Eliminar escenario.
Origen de los datos editados	Señala si la edición corresponde a **Introducido por el analista** u **Observado en campo**; se conserva también el origen predeterminado o CSV de los datos pertinentes.

5.3 Grupo 01: Pregunta de ingeniería

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Objetivo	**Evaluar operación**: calcula LOS y métricas con el ancho disponible. **Diseñar ancho para un LOS**: resuelve el ancho requerido. **Calcular demanda admisible**: obtiene la demanda máxima para un LOS objetivo.
Tipo de flujo	**Aleatorio** o **Pelotones (5 min)**. Cada opción emplea condiciones y límites de referencia distintos.
Demanda	**Demanda horaria + PHF** o **Conteo directo del periodo crítico**. Para pelotones se utiliza el conteo de cinco minutos.
LOS objetivo	Letra A, B, C, D o E, con la interpretación *ese nivel o mejor*; se usa en diseño inverso.
Margen de diseño (%)	Reserva positiva para evitar quedar exactamente en un umbral LOS. Valor predeterminado: 1 %.

5.4 Grupo 02: Geometría y velocidad

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Longitud (m)	Distancia longitudinal; determina el tiempo libre nominal y la geometría del escenario simulado.
Ancho total (m)	Sección física declarada; en evaluación se reduce por obstáculos y bordes. En diseño de ancho puede ser la magnitud que el método dimensiona.
Descuento por obstáculos (m)	Ancho equivalente no disponible por mobiliario, columnas u otras interferencias. No dibuja obstáculos individuales en SUMO.
Descuento por bordes (m)	Franja equivalente excluida por proximidad a límites laterales. No duplique descuentos ya considerados.
Velocidad representativa (m/s)	Dato medido o supuesto que interviene en densidad, espacio y tiempo libre. No se ajusta automáticamente a la demanda ni a la pendiente.
Pendiente (%)	Dato descriptivo admitido entre −5 % y +5 %; la simulación no construye una rampa tridimensional ni recalibra la velocidad.

5.5 Grupo 03: Demanda del periodo crítico

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Demanda A → B (peat/h)	Tasa horaria observada del sentido A a B, en la modalidad horaria.
Demanda B → A (peat/h)	Tasa horaria observada del sentido inverso. No presuponga simetría.
PHF	Factor de hora pico de la modalidad horaria, mayor que cero y a lo sumo uno. Convierte tasa horaria observada en tasa de diseño del intervalo crítico.
Conteo A → B (peat)	Personas observadas durante el periodo crítico en ese sentido; se convierte a tasa horaria equivalente.
Conteo B → A (peat)	Conteo en la dirección contraria.
Reparto A → B (%)	Participación direccional utilizada para preparar la simulación en la tarea de demanda admisible. El complemento corresponde a B a A.
Leyenda del periodo	Aclara si el formulario interpreta conteos de 15 minutos o de 5 minutos conforme al tipo de flujo.

5.6 Grupo 04: Opciones de microsimulación

La sección se abre con **Opciones de microsimulación**. Una flecha hacia la derecha indica contenido plegado; hacia abajo, contenido visible.

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Periodo observado (s)	Ventana temporal usada para medir acumulación, velocidades por intervalo y cohorte de recorridos.
Calentamiento (s)	Tiempo previo que deja desarrollar ocupación; no integra las estadísticas de observación.
Intervalo de gráfica (s)	Anchura de agregación temporal de las series, distinta del paso interno del motor.
Semilla	Entero que inicializa los procesos pseudoaleatorios; sirve para reproducir una realización bajo la misma configuración y versión del motor.
Intervalo entre pelotones (s)	Periodicidad de las descargas cuando se selecciona flujo en pelotones.
Duración de cada descarga (s)	Ventana dentro de cada ciclo durante la que se concentran las llegadas del pelotón.

5.7 Acciones principales de Walkway

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Calcular escenario	Evalúa la tarea vigente; actualiza las tarjetas de LOS, ancho, demanda/capacidad y tiempo libre, además del desarrollo explicativo. **No ejecuta SUMO**.
Ejecutar microsimulación	Genera y ejecuta en SUMO el escenario activo, con las llegadas y periodos configurados. Conserva resultados y metadatos.
Importar CSV	Lee y valida escenarios externos del tipo correspondiente al formulario; permite incorporarlos al estudio.
Plantilla CSV	Descarga encabezados y campos del modo activo para preparación externa de datos.

5.8 Fundamentos matemáticos esenciales

El ancho efectivo se determina como

$$\boxed{W_E = W_T - W_O - W_B} \tag{1}$$

donde W_T es el ancho total, W_O el descuento por obstáculos y W_B el descuento por bordes, todos en metros.

Para tasas horarias observadas con PHF se utiliza, por cada sentido,

$$Q_{d,AB} = \frac{Q_{h,AB}}{PHF}, \qquad Q_{d,BA} = \frac{Q_{h,BA}}{PHF}. \tag{2}$$

Si se capturan N peatones durante T minutos, se calcula $Q_d = 60N/T$. **No se vuelve a aplicar PHF a un conteo directo**. La demanda total y las relaciones operacionales se obtienen mediante

$$Q_d = Q_{d,AB} + Q_{d,BA}, \qquad q = \frac{Q_d}{60W_E}, \tag{3}$$

$$D = \frac{q}{60S}, \qquad M = \frac{1}{D} = \frac{60S}{q}, \tag{4}$$

$$X = \frac{Q_d}{60cW_E}, \qquad t_0 = \frac{L}{S}. \tag{5}$$

Aquí q es el flujo específico (peat/min/m), S la velocidad en m/s, D la densidad (peat/m^2), M el espacio medio (m^2/peat), X la relación demanda/capacidad y t_0 el tiempo libre nominal (s). El método utiliza capacidades específicas de referencia $c = 23/0.3048$ para flujo aleatorio y $c = 18/0.3048$ para pelotones, en peat/min/m. Si $X > 1$, se indica una condición no sostenible de referencia y LOS operativo F; ello no convierte el LOS espacial matemático en una predicción de equilibrio congestionado.

5.9 Cómo resuelve el diseño inverso

Con M_{obj} como espacio umbral del nivel objetivo y m como margen expresado en fracción, el ancho útil necesario por espacio se aproxima con

$$W_{E,espacio} = \frac{Q_d M_{obj}}{3600S}. \tag{6}$$

El sistema considera el margen, el ancho de capacidad $Q_d/(60c)$ y un mínimo del dominio del corredor; después incorpora los descuentos laterales y redondea el ancho total *hacia arriba* a centímetros. Finalmente reevalúa el resultado para comprobar los criterios. Para demanda admisible utiliza

$$\boxed{Q_{d,\text{máx}} = \text{mín}\left\{\frac{3600SW_E}{M_{obj}(1+m)},\ 60cW_E\right\}.} \tag{7}$$

El resultado depende de los supuestos de velocidad y flujo, y no sustituye anchos normativos, continuidad accesible ni estudios de interacción con obstáculos puntuales.

5.10 Panel de resultados y subpestañas

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Tarjeta NIVEL DE SERVICIO	LOS operativo calculado para el escenario activo, sujeto al método y sus advertencias.
Tarjeta ANCHO ÚTIL	Ancho efectivo evaluado, no necesariamente igual al ancho total.
Tarjeta DEMANDA / CAPACIDAD	Relación adimensional X; un valor mayor que uno exige revisión.
Tarjeta TIEMPO LIBRE	Tiempo cinemático nominal L/S; no incluye interacción ni demora de inserción.
Resultados	Tabla y explicación del cálculo o simulación del caso activo: magnitudes, supuestos y vigencia.
Comparar	Contiene **Calcular y comparar todos los escenarios**, **Exportar comparación CSV**, una tabla entre alternativas y otra de contraste analítico/-simulado del seleccionado.
Gráficas	Selector **Resumen de operación** o **Velocidad de recorridos finalizados**; botones **Guardar gráfica** y **Exportar series CSV**.
Método y datos	Muestra entradas, origen, método, advertencias y criterios para interpretar resultados.

5.11 Qué mide realmente la microsimulación Walkway

SUMO usa el modelo peatonal `striping`, con demanda aleatoria de tipo Poisson o descargas periódicas para pelotones. El **calentamiento** antecede a la ventana de **observación**; el **despeje** permite terminar recorridos después de cesar la demanda. El sistema separa peatones generados, iniciados, completados y pendientes; presenta por sentido tiempos medio, mínimo, máximo y percentiles P50/P85/P95, además de velocidad y tiempo perdido según las definiciones de salida.

La densidad simulada de Walkway es *global y temporal*, calculada sobre el área del corredor durante observación; no detecta por sí sola la densidad de un cuello de botella puntual. La velocidad espacial de cohorte se obtiene como suma de distancias dividida entre suma de tiempos, y no debe confundirse con el promedio aritmético de velocidades individuales. Los recorridos pendientes generan *censura*: la media de completados puede no representar a todos los que ingresaron.

> **Comparación analítico–simulado.** El valor nominal L/S y el tiempo de recorrido efectivo medido por el motor no comparten necesariamente la misma longitud de referencia: la implementación utiliza una distancia efectiva de origen a destino levemente menor. Diferencias entre métodos no demuestran por sí mismas un error ni una validación. Mantenga versiones, demanda, periodos y semilla documentados.

6 Accesos y colas: capacidad, atención y esperas

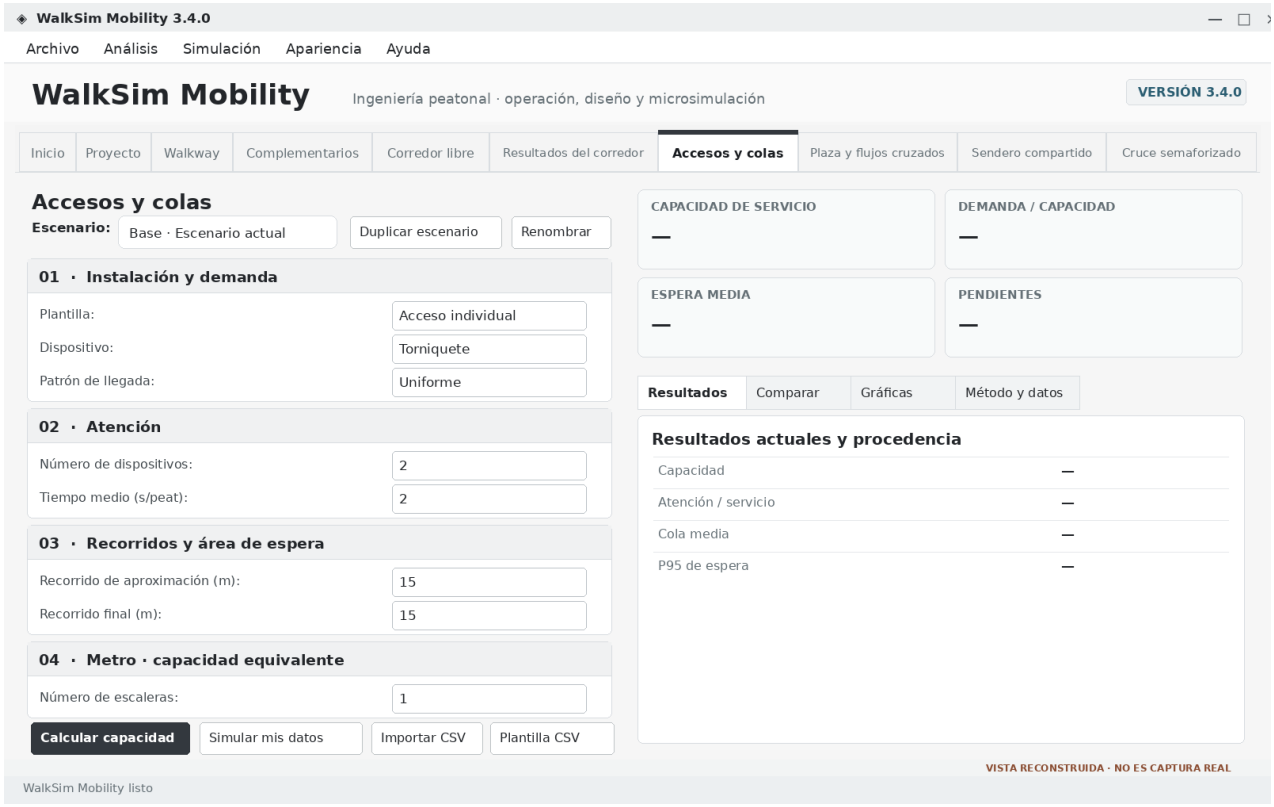


Figura 5: Vista orientativa de Accesos y colas: demanda, servicio, recorridos, periodos y tarjetas de indicadores. Reconstrucción didáctica.

6.1 Objeto del módulo

Este espacio modela **accesos individuales** y recorridos simplificados de **Metro**: entrada y descarga desde tren. Permite representar torniquetes, puertas, filtros de control o un acceso sin dispositivo. Las caminatas planas se calculan con SUMO, mientras que las filas y atenciones se resuelven por eventos discretos con una fila compartida y atención en orden de llegada (FCFS).

6.2 Grupo 01: Instalación y demanda

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Plantilla	**Acceso individual**, **Metro · entrada** o **Metro · descarga del tren**. La plantilla define la secuencia de recorridos y estaciones de servicio.
Dispositivo	**Torniquete**, **Puerta**, **Filtro / control** o **Acceso libre**. El libre omite el servicio de puerta; Metro puede conservar la escalera equivalente.
Patrón de llegada	**Uniforme**: separación constante; **Aleatoria (Poisson)**: intervalos exponenciales; **Intermitente con micropicos**: picos periódicos; **Descarga masiva**: grupo de pasajeros por ciclo.

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Demanda media (peat/h)	Tasa nominal para llegadas uniformes, aleatorias o intermitentes.
Pasajeros por descarga	Cantidad de personas liberadas en cada ciclo de descarga masiva.
Intervalo entre descargas / picos (s)	Duración del ciclo que separa trenes o micropicos.
Duración de descarga / pico (s)	Fracción temporal en la que ocurren las llegadas concentradas. No puede superar el intervalo entre eventos.

6.3 Grupo 02: Atención

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Número de dispositivos	Servidores idénticos en paralelo (c), asociados a una fila común cuando hay servicio.
Dato de servicio	Determina si se introduce **Tiempo medio** o **Tasa de servicio**.
Tiempo medio por dispositivo (s/peat)	Duración de atención por persona del servidor individual.
Tasa por dispositivo (peat/h)	Capacidad nominal de un servidor; opción alternativa al tiempo medio.
Distribución del servicio	**Tiempo constante** o **Tiempo exponencial**; modifica la variabilidad de atención simulada.

6.4 Grupos 03, 04 y 05: Recorridos, Metro y reloj

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Recorrido de aproximación (m)	Longitud caminada antes de la estación de servicio.
Recorrido final (m)	Longitud después del último servicio hacia la salida.
Ancho útil de recorridos (m)	Sección equivalente de los tramos planos.
Velocidad de caminata (m/s)	Velocidad peatonal de referencia para las caminatas de SUMO.
Largo / ancho del área de espera (m)	Dimensiones planas utilizadas para calcular el área asociada a la fila de dispositivos.
Vestíbulo / pasillo intermedio (m)	Tramo entre servicios en las plantillas Metro.
Número de escaleras	Unidades de servicio equivalentes disponibles en Metro.
Capacidad por escalera (peat/h)	Capacidad supuesta de cada escalera, **no** geometría ni flujo vertical microscópico.
Área de espera de escaleras / andén (m^2)	Área para densidad equivalente de la acumulación en esa estación.
Periodo observado (s)	Ventana estadística posterior a calentamiento.
Calentamiento (s)	Etapa inicial no incluida en medias de observación.
Despeje adicional máximo (s)	Tiempo después de terminar la generación de demanda para concluir recorridos.
Intervalo de gráfica (s)	Agregación temporal de colas, acumulación y otros indicadores.
Semilla	Reproduce llegadas aleatorias y servicio exponencial bajo igual configuración.

6.5 Botones, indicadores y subpestañas

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Calcular capacidad	Obtiene demanda nominal, capacidad de dispositivos y relación demanda/capacidad. No simula filas.
Simular mis datos	Ejecuta el escenario actual, tanto las caminatas como los servidores y sus colas.
Importar CSV / Plantilla CSV	Carga alternativas externas o produce una plantilla adecuada a la modalidad activa.
Capacidad de servicio	Tarjeta de capacidad nominal equivalente; puede figurar como **Libre** si no existe control de acceso.
Demanda / capacidad	Tarjeta λ/C; muestra N/A cuando no tiene significado finito para esa configuración.
Espera media	Media de la muestra definida por el método; revisar los pendientes y las esperas censuradas.
Pendientes	Usuarios que no terminaron el recorrido completo dentro del horizonte.
Resultados	Detalles de capacidad, espera, colas, muestra y tiempos.
Comparar	**Calcular capacidades de todos los casos**, tabla de alternativas y **Exportar comparación CSV**.
Gráficas	Representación temporal del caso actual; **Guardar gráfica** y **Exportar series CSV**.
Método y datos	Fundamentos del modelo híbrido, entradas, fuente, advertencias y límites.

6.6 Cálculo de capacidad y modelo de espera

Si s es el tiempo medio de atención por persona, cada servidor puede atender nominalmente

$$\mu = \frac{3600}{s} \quad \left(\frac{\text{peat}}{\text{h}}\right), \qquad C = c\mu, \qquad \rho = \frac{\lambda}{C}. \tag{8}$$

En estaciones en serie, el cuello de botella nominal es la menor capacidad $\min_j(C_j)$. Para descargas de P pasajeros cada H segundos, la tasa media es $\lambda = 3600P/H$; la capacidad no garantiza ausencia de colas durante una descarga concentrada.

El servidor libre más próximo inicia el servicio a la llegada a_i o al instante de disponibilidad f, lo que ocurra después. Entonces

$$b_i = \max(a_i, f), \qquad e_i = b_i + s_i, \qquad w_i = b_i - a_i. \tag{9}$$

La fila $Q(t)$ cuenta usuarios que llegaron y todavía no comenzaron su servicio; la acumulación de área $N(t)$ incluye a quienes esperan y a quienes están siendo atendidos. El sistema integra estas variables en el periodo observado y registra máximos.

Cuando se cumplen hipótesis restrictivas de acceso individual con llegadas Poisson, servicio exponencial y $\rho < 1$, se puede mostrar una **referencia M/M/c Erlang C**. Es un cálculo estacionario auxiliar, no una validación ni una representación aplicable a Metro, descargas masivas o servicio determinista.

Límite físico. Las colas de la fase 3.4 no ocupan necesariamente un espacio bloqueante dentro de SUMO. Se admite una fila de capacidad de almacenamiento ilimitada sin abandono, prioridades ni derrame. La densidad equivalente, obtenida al dividir acumulación entre área, **no** equivale a un mapa local de aglomeración ni a una evaluación de evacuación. Las escaleras son servidores equivalentes, no peldaños simulados.

7 Plaza y flujos cruzados: geometría, matriz OD y mapas

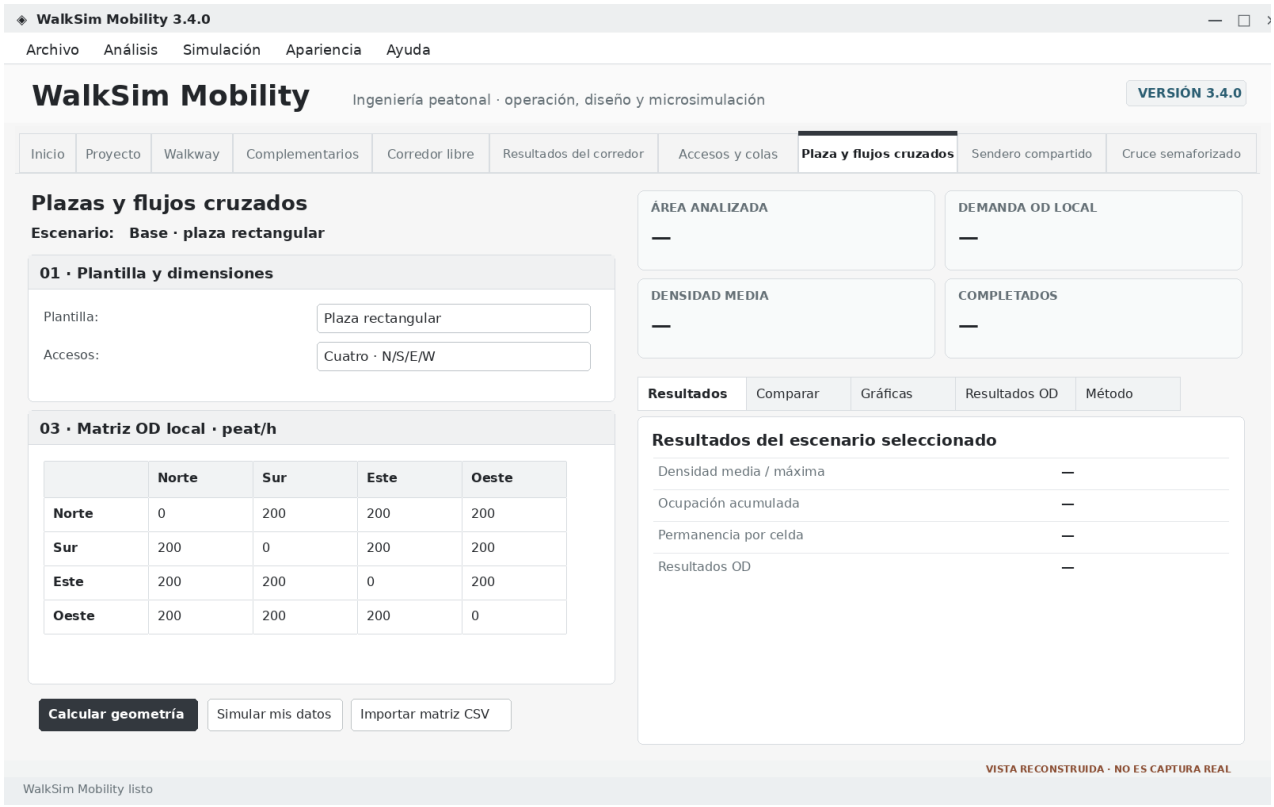


Figura 6: Vista orientativa de Plaza y flujos cruzados: plantilla, matriz OD editable y panel de resultados. Reconstrucción didáctica.

7.1 Propósito

La pestaña **Plaza y flujos cruzados** representa una instalación de circulación multidireccional simplificada con un área compartida. Permite editar una **matriz origen–destino local** de tasas peatonales, simular los movimientos simultáneamente y explorar distribuciones espaciales muestreadas de densidad, acumulación y permanencia.

7.2 Grupo 01: Plantilla y dimensiones

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Plantilla	**Plaza rectangular**, **Vestíbulo rectangular**, **Cruce en +** o **Cruce en T**. Las dos primeras comparten geometría rectangular; las otras añaden brazos internos.
Accesos	Dos (Este y Oeste), tres (Sur, Este y Oeste) o cuatro (Norte, Sur, Este y Oeste). En cruces + y T el número viene determinado por la plantilla.
Dimensión Este–Oeste (m)	Largo de la instalación en el eje horizontal del sistema de referencia local.
Dimensión Norte–Sur (m)	Largo en el eje vertical; define junto con la dimensión anterior el área base.
Ancho de brazos del cruce (m)	Sólo aplica a cruces T o +; delimita los corredores interiores conectados al centro.
Longitud de cada acceso (m)	Extensión de cada acceso exterior al área cartografiada; forma parte del viaje, pero no del polígono de mapa.

7.3 Grupo 02: Accesos y caminata

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Ancho acceso Norte (m)	Ancho de la entrada/salida N; sólo se activa si la plantilla incluye ese acceso.
Ancho acceso Sur (m)	Ancho correspondiente a S.
Ancho acceso Este (m)	Ancho correspondiente a E.
Ancho acceso Oeste (m)	Ancho correspondiente a W.
Velocidad representativa (m/s)	Velocidad deseada de referencia de los peatones en la ejecución.

7.4 Grupo 03: Matriz OD local

Cada casilla de la tabla representa **una tasa absoluta en peat/h**; las filas indican origen y las columnas destino. Los códigos fijos son N (Norte), S (Sur), E (Este) y W (Oeste). El programa no estima automáticamente la matriz: la recibe del analista.

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 0 & q_{NS} & q_{NE} & q_{NW} \\ q_{SN} & 0 & q_{SE} & q_{SW} \\ q_{EN} & q_{ES} & 0 & q_{EW} \\ q_{WN} & q_{WS} & q_{WE} & 0 \end{pmatrix}, \qquad Q_i = \sum_j q_{ij}, \qquad p_{ij} = \frac{q_{ij}}{Q_i}\ (Q_i > 0). \tag{10}$$

La diagonal debe ser cero: no se modelan recorridos del mismo acceso hacia sí mismo. Las celdas de accesos inactivos no participan. Una fila nula indica ausencia de entradas desde ese origen; una columna nula indica ausencia de demanda hacia ese destino.

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Tabla 4 × 4	Captura de los doce movimientos posibles no diagonales; las celdas inactivas se presentan deshabilitadas.

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Sumas de la matriz	Texto de comprobación de demanda total y flujos por origen, o advertencia cuando faltan datos.
Importar matriz CSV	Sustituye **sólo** la matriz del escenario activo, previa validación.
Exportar matriz CSV	Extrae la matriz OD activa, no toda la definición de geometría y simulación.
Matriz guía CSV	Genera la estructura de cuatro filas N/S/E/W y sus encabezados.
Vaciar matriz	Pone en cero las tasas OD para permitir una nueva captura.

7.5 Grupo 04: Simulación y malla

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Llegadas por OD	**Uniforme**: separaciones constantes; **Aleatoria (Poisson)**: llegadas estocásticas independientes por OD.
Periodo observado (s)	Ventana de muestreo usada para los mapas y las series.
Calentamiento (s)	Demanda anterior a observación; su presencia puede afectar la ocupación al inicio.
Despeje máximo adicional (s)	Horizonte final para terminar recorridos después del cierre de la demanda.
Intervalo de serie (s)	Duración de cada agregación temporal de los indicadores.
Lado de celda solicitado (m)	Resolución espacial de los mapas; el tamaño final puede ajustarse para cubrir exactamente las dimensiones.
Semilla	Control reproducible de llegadas aleatorias y del escenario bajo la versión del motor utilizada.

7.6 Botones, tarjetas y resultados

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Calcular geometría y demanda	Comprueba dimensiones, accesos y matriz; muestra área y suma OD sin ejecutar el modelo.
Simular mis datos	Construye la plaza y ejecuta conjuntamente los movimientos OD mediante SUMO.
Importar escenarios CSV	Lee la plantilla de escenarios completa, distinta del CSV matricial.
Plantilla de escenarios	Produce el formato largo: doce pares no diagonales por escenario con geometría y periodos.
ÁREA ANALIZADA	Superficie del recinto o brazos interiores que se incluye en los mapas.
DEMANDA OD LOCAL	Suma de todas las tasas OD activas.
DENSIDAD MEDIA	Media global en el área cartografiada durante el periodo de observación.
COMPLETADOS	Número de recorridos finalizados, según la ventana y condiciones de salida.
Resultados	Resumen y advertencias del escenario.
Comparar	**Calcular geometría y demanda de todos los casos**; comparación tabular y exportación CSV.

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Gráficas	Selector de cuatro mapas; **Guardar gráfica**, **Exportar series CSV** y **Exportar celdas CSV**.
Resultados OD	Tabla por origen y destino, tiempos y velocidades de la cohorte completada; **Exportar resultados OD CSV**.
Método y datos	Entradas, supuestos geométricos, periodos, advertencias y fuente de datos.

7.7 Qué significan los cuatro mapas

La simulación produce posiciones peatonales muestreadas cada segundo. Para cada celda k, de área útil real A_k, se define una ocupación $n_k(t)$. Si la integración de ocupación es $P_k = \sum n_k(t)\Delta t$, el software calcula:

$$\overline{D}_k = \frac{P_k}{A_k T} \qquad \text{(densidad media, peat/m}^2\text{)}, \tag{11}$$

$$D_{k,\text{máx}} = \frac{\text{máx}_t\, n_k(t)}{A_k} \qquad \text{(máxima muestreada, peat/m}^2\text{)}, \tag{12}$$

$$P_k = \sum_t n_k(t)\Delta t \qquad \text{(ocupación acumulada, peat} \cdot \text{s)}, \tag{13}$$

$$\bar{t}_{k,vis} = \frac{P_k}{U_k} \qquad \text{(permanencia media por visitante, s)}, \tag{14}$$

con U_k igual al número de usuarios diferentes observados en la celda. Cada mapa dispone de su propia unidad y escala: **no se comparan directamente tonos de mapas con escalas distintas**. Las celdas de borde utilizan la intersección con el polígono; las que están fuera de él no forman parte del promedio.

> **Mapas muestreados, no sensores.** La densidad máxima no es un máximo continuo de todos los instantes. El muestreo de 1 s puede omitir permanencias breves; los accesos exteriores no entran en el área del mapa. Las celdas más densas describen concentración modelada, no puntos de conflicto de seguridad ni umbrales normativos. El módulo no asigna PLOS HCM a una plaza compleja.

7.8 Cómo interpretar resultados OD y pendientes

Los tiempos por movimiento se refieren a una *cohorte* generada durante observación que completa su viaje antes del fin de despeje. Los recorridos incluyen accesos externos y posible demora de inserción. Se presentan tasas globales de completados y pendientes: una cola de usuarios no finalizados puede sesgar a la baja el tiempo medio de la muestra. Para contrastar alternativas conserve la misma matriz, longitud de ventana, semilla y resolución de celdas cuando el indicador dependa de ella.

8 Sendero compartido: peatones, bicicletas, PLOS y BLOS

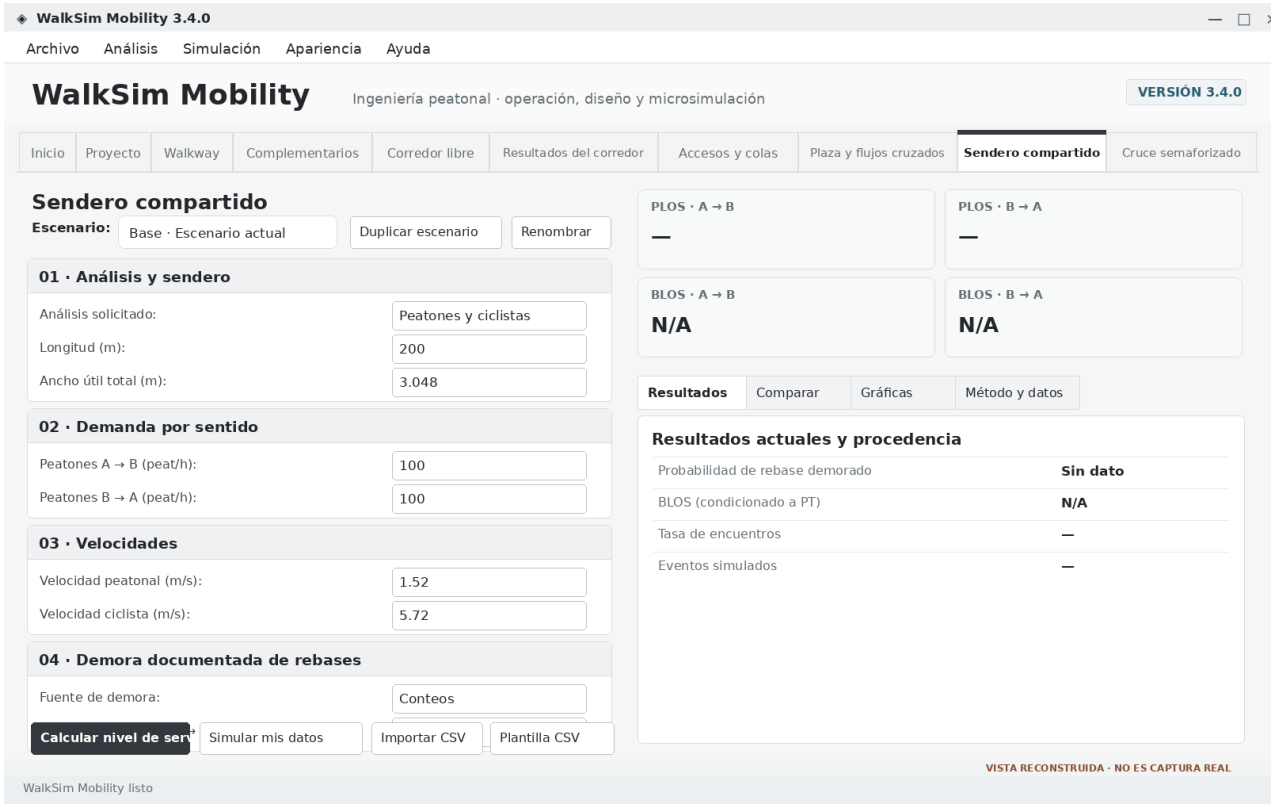


Figura 7: Vista orientativa de Sendero compartido: datos por modo y sentido, velocidades, demora documentada y PLOS/BLOS. Reconstrucción didáctica.

8.1 Alcance del análisis

El módulo representa un sendero pavimentado compartido sin separación física de modos, con flujos direccionales de peatones y bicicletas. Se ofrecen: **PLOS peatonal** por la exposición de caminantes a eventos de interacción; **BLOS ciclista condicionado** por una probabilidad de rebase demorado que el analista documenta; y una **microsimulación mixta SUMO** para estudiar tiempos y eventos observados.

8.2 Grupo 01: Análisis y sendero

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Análisis solicitado	**Peatones y ciclistas**, **Sólo PLOS peatonal** o **Sólo BLOS ciclista**. Activa los datos exigidos por la tarea.
Datos de demanda	**Demanda horaria + PHF** o **Conteos críticos de 15 min**.
Longitud (m)	Distancia longitudinal del sendero representado.

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Ancho útil total (m)	Ancho transversal total compartido; el dominio para BLOS es más restringido que el de simulación.
Línea central	**Sin línea central** o **Con línea central**; influye en la regresión BLOS, pero no prohíbe por sí misma el rebase dentro de SUMO.

8.3 Grupo 02: Demanda por sentido

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Peatones A → B / B → A	Demandas de ambos sentidos, en peat/h, para la base horaria.
Bicicletas A → B / B → A	Demandas ciclistas horarias por sentido, en bic/h.
Conteo peatonal A → B / B → A	Personas observadas en el intervalo crítico de 15 minutos.
Conteo ciclista A → B / B → A	Bicicletas observadas en 15 minutos.
PHF	En demanda horaria convierte a tasa de diseño; en BLOS con conteos corrige adicionalmente el término histórico DP_m, no se reaplica a la demanda.

8.4 Grupo 03: Velocidades

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Velocidad peatonal media (m/s)	Dato representativo del grupo peatón, requerido para PLOS y para hipótesis del modelo.
Velocidad ciclista media (m/s)	Velocidad del grupo ciclista; debe superar la peatonal en el dominio de los cálculos de eventos.
Desviación de velocidad peatonal (m/s)	Dispersión supuesta o observada, utilizada en el tratamiento de velocidades de BLOS.
Desviación de velocidad ciclista (m/s)	Dispersión para el grupo bicicleta; no equivale a calibración automática.

8.5 Grupo 04: Demora documentada de rebases

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Fuente de demora de rebases	**Conteos de intentos y demorados** o **Probabilidad documentada**. Es requisito metodológico para el BLOS cuando corresponde.
Intentos de rebase A → B / B → A	Número de intentos realmente documentados para estimar P_T en cada sentido.
Rebases demorados A → B / B → A	Subconjunto de intentos que resultó demorado, en enteros y nunca superior a los intentos.
Probabilidad documentada A → B / B → A	Valor P_T entre cero y uno respaldado por observación, fuente explícita o supuesto documentado.

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Texto "Sin dato"	Un campo vacío **no significa cero**. Si no hay sustento para P_T, los demás cálculos permanecen pero BLOS es N/A.

8.6 Grupo 05: Microsimulación

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Llegadas	**Uniforme** o **Aleatoria (Poisson)**, por modo y sentido.
Periodo observado (s)	Ventana posterior a calentamiento en la que se miden cohortes y eventos.
Calentamiento (s)	Genera usuarios antes de la medición.
Despeje adicional máximo (s)	Tiempo para completar movimientos después del cierre de llegadas.
Intervalo de serie (s)	Agrupación temporal de las gráficas.
Semilla	Control del generador aleatorio reproducible.

8.7 Botones, tarjetas y subpestañas

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Calcular nivel de servicio	Ejecuta PLOS/BLOS analítico según la tarea y disponibilidad de datos; no necesita ejecutar SUMO.
Simular mis datos	Ejecuta peatones y bicicletas en el mismo escenario SUMO para obtener tiempos y eventos geométricos.
Importar CSV / Plantilla CSV	Carga o produce alternativas con columnas pertinentes a la tarea, demanda y fuente de demora.
PLOS A → B / B → A	Niveles peatonales por sentido según la tasa ponderada de interacciones de referencia.
BLOS A → B / B → A	Niveles ciclistas condicionados a dominio metodológico, presencia de ciclistas y P_T documentada.
Resultados	Niveles calculados, tasas de interacción, supuestos y, si existen, mediciones simuladas.
Comparar	**Calcular y comparar todos los escenarios** y **Exportar comparación CSV**.
Gráficas	Resumen/series del escenario y acciones **Guardar gráfica**, **Exportar series CSV**, **Exportar resultados por grupo CSV**.
Método y datos	Demanda base, procedencia, datos de demora, hipótesis y advertencias.

8.8 Fórmulas del PLOS peatonal

Para un peatón representativo se distinguen bicicletas del mismo sentido ($q_{b,s}$) y del contrario ($q_{b,o}$), con velocidades representativas S_p y S_b. Las tasas de referencia se estiman como

$$F_p = q_{b,s}\left(1 - \frac{S_p}{S_b}\right), \tag{15}$$

$$F_m = q_{b,o}\left(1 + \frac{S_p}{S_b}\right), \tag{16}$$

$$F = F_p + 0.5F_m. \tag{17}$$

La magnitud F se interpreta como tasa ponderada de eventos por peatón y hora. Los límites usados en esta aplicación, asociados a la referencia HCM 7, son:

PLOS	Tasa ponderada F (eventos/peatón·h)
A	$F \leq 38$
B	$38 < F \leq 60$
C	$60 < F \leq 103$
D	$103 < F \leq 144$
E	$144 < F \leq 180$
F	$F > 180$

Si no existen peatones de un sentido, no hay una muestra representativa para asignar su PLOS: se presenta N/A aunque las expresiones de eventos puedan calcularse de manera teórica. Estos límites expresan experiencia operacional, **no** tasas de accidentes ni capacidad geométrica absoluta.

8.9 BLOS condicionado: probabilidad de rebase demorado

El cálculo ciclístico utiliza estimaciones de encuentros M_T, rebases activos A_T y una probabilidad documentada de rebase demorado P_T. Si se proporcionan conteos positivos de intentos y demorados, P_T es su cociente. Posteriormente:

$$DP_m = A_T P_T\, PHF, \qquad DP = \min(0.5DP_m, 1.5), \tag{18}$$

$$E = M_T + 10A_T, \qquad RW = \frac{0.3048}{W}, \tag{19}$$

$$\text{Score} = 5.446 - 0.00809E - 15.86RW - 0.287CL - DP. \tag{20}$$

$CL = 1$ con línea central y cero sin ella; W se mide en metros. La clasificación sin ajuste es A para Score > 4.0, B para $(3.5, 4.0]$, C para $(3.0, 3.5]$, D para $(2.5, 3.0]$, E para $(2.0, 2.5]$ y F para Score ≤ 2.0. El modelo incorpora la regla especial de bajo volumen documentada en su metodología.

> **BLOS no es completamente automático.** La versión 3.4 *no estima por sí misma* la probabilidad de bloqueo/rebase demorado de los pasos de carriles del procedimiento completo HCM. Exige P_T documentada, y sólo reporta BLOS en senderos pavimentados compartidos de 2.4384 a 6.096 m de ancho. Sin ese dato, o fuera del dominio, muestra N/A; no reemplaza el dato faltante por cero.

8.10 Qué simula SUMO y qué significan los eventos

En este módulo las bicicletas son vehículos con clase `bicycle`; los peatones usan `striping`. El escenario emplea mitades direccionales compartidas y permite comportamientos de rebase conforme a las reglas del motor. Se identifican encuentros y rebases por *inversión de orden longitudinal* entre muestras FCD separadas 0.5 s. Se registran eventos peatón–bicicleta y bicicleta–bicicleta, así como rebases de bicicletas a peatones o a otras bicicletas. Los eventos no incorporan por sí mismos distancia lateral mínima, riesgo de colisión ni comportamiento validado de maniobras.

Las tasas de eventos *observados en simulación* son descriptores para comparación; **no** sustituyen automáticamente a P_T, al cálculo de PLOS ni al de BLOS. Si un escenario congestionado completa menos movimientos, una menor cantidad de eventos observados no significa necesariamente mayor calidad de servicio.

9 Cruce semaforizado: espera, colas y cruces completados

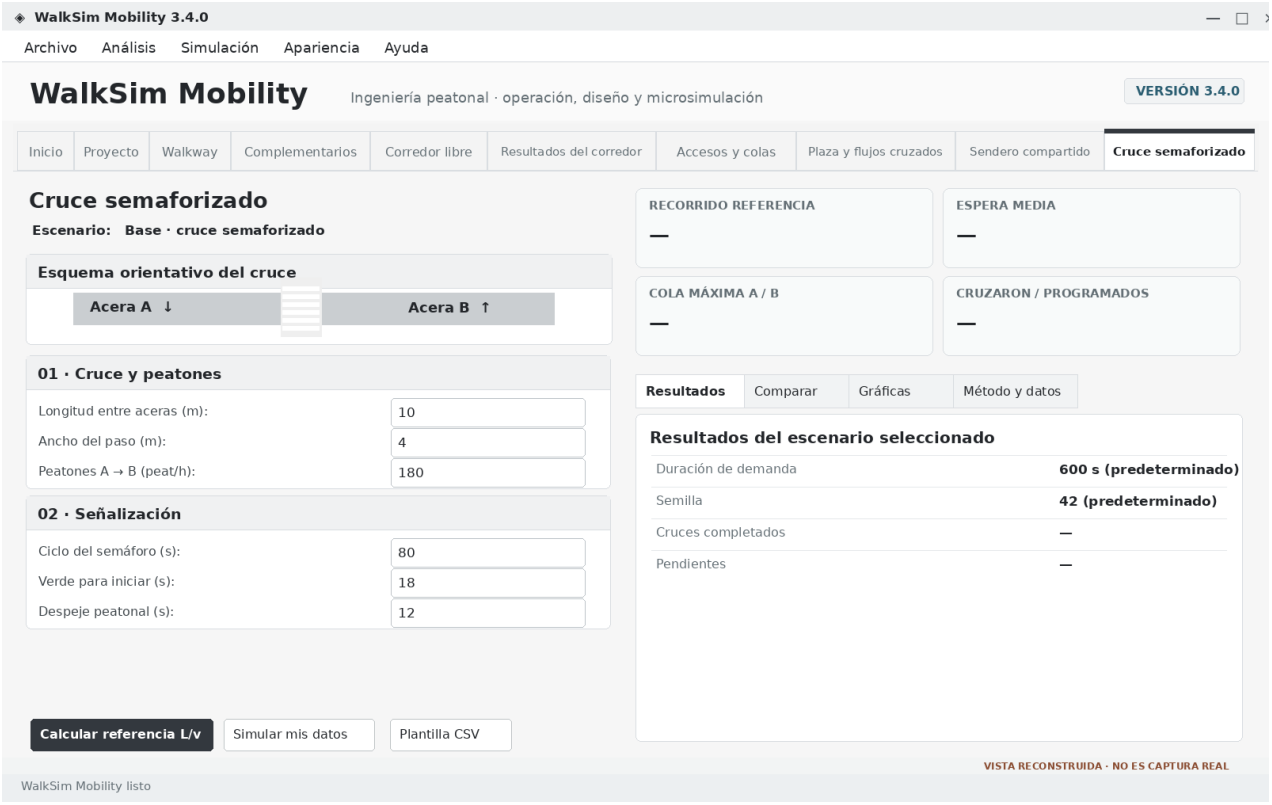


Figura 8: Vista orientativa del cruce semaforizado: esquema, parámetros y cuatro indicadores principales. Reconstrucción didáctica.

9.1 Propósito de la fase 6

La función incorporada en WalkSim 3.4 evalúa un **paso peatonal semaforizado aislado** con dos aceras, una señal de ciclo fijo, flujo vehicular de contexto y demanda peatonal por sentido. Su pregunta

es operacional: cuánto tardaría el cruce sin demora, cuánto espera la muestra observada, cuántos peatones se acumulan en cada acera y cuántos cruzan dentro del horizonte de simulación. Sólo admite **un caso base y una alternativa**.

9.2 Esquema, identificación de aceras y alternativas

El dibujo de la interfaz muestra una franja vehicular y un paso tipo cebra. **Acera A** está en la parte superior; **Acera B**, en la inferior. Las flechas ilustran ambos sentidos peatonales y vehiculares, pero el dibujo **no está a escala**. La señal representa fases fijas y un carril vehicular equivalente por sentido; no prescribe la sección de una calle real.

El selector superior permite elegir entre Base y Alternativa. **Duplicar escenario** añade una alternativa con iguales entradas iniciales; **Renombrar** cambia el identificador; **Eliminar** retira una alternativa; **Opciones** agrupa esas acciones en pantallas pequeñas. Al existir dos casos, no es posible duplicar otro sin eliminar alguno.

9.3 Grupo 01: Cruce y peatones

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Longitud del cruce entre aceras (m)	Distancia geométrica L del paso peatonal, entre 5 y 20 m. Interviene en la referencia cinemática y en la red generada.
Ancho del paso peatonal (m)	Dimensión transversal utilizable, entre 2 y 10 m; no representa el número de carriles vehiculares.
Peatones A → B (peat/h)	Tasa de llegada horaria desde la acera A; no es un conteo de 15 min.
Peatones B → A (peat/h)	Tasa desde la acera opuesta; las dos pueden ser distintas, y debe existir demanda en al menos una.
Velocidad peatonal (m/s)	Velocidad deseada representativa para el paso, utilizada en L/v.

9.4 Grupo 02: Señalización

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Ciclo del semáforo (s)	Tiempo total de repetición C, en segundos enteros; comienza en verde vehicular.
Verde para iniciar el cruce (s)	Intervalo g que habilita *iniciar* el paso peatonal; no debe confundirse con todo el tiempo requerido para salir del cruce.
Intervalo de despeje peatonal (s)	Fase posterior en la que no entran nuevos peatones; quienes ya iniciaron pueden terminar.

WalkSim adopta un amarillo vehicular fijo de tres segundos y calcula el verde vehicular restante como

$$\boxed{g_{veh} = C - g_{peat} - t_{despeje} - 3.} \tag{21}$$

El valor debe reservar al menos cinco segundos de verde vehicular. El orden de fases es: verde vehicular, amarillo vehicular, verde peatonal de inicio y despeje con todos en rojo. Estas fases constituyen la plantilla del simulador y **no certifican un diseño semafórico normativo**.

9.5 Grupo 03: Vehículos y opciones expandibles

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Vehículos totales en ambos sentidos (veh/h)	Tasa vehicular de contexto, distribuida por mitades entre ambos sentidos; puede ser cero. No activa cálculo de LOS vehicular.
Opciones de simulación	Casilla expandible. Al marcarla muestra dos parámetros avanzados; al desmarcarla los oculta sin ejecutarlos.
Duración de la demanda (s)	Ventana en la que se generan peatones y vehículos; predeterminado 600 s.
Semilla	Entero para los procesos aleatorios; predeterminado 42.

La llegada de peatones y vehículos se genera como procesos Poisson independientes. Al agotarse la duración solicitada, la simulación continúa **dos ciclos adicionales** sin demanda nueva para permitir que algunos usuarios finalicen. El escenario parte vacío y **no contiene calentamiento excluido**; por ello describe un episodio finito, no un estado estacionario de larga duración.

9.6 Botones y cuatro tarjetas principales

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Calcular referencia L/v	Calcula únicamente el tiempo cinemático nominal de atravesar el paso. No simula ni calcula espera.
Simular mis datos	Ejecuta SUMO para el caso seleccionado y actualiza espera, colas, completados y pendientes.
Importar CSV	Lee una o dos filas de escenarios, valida todo el archivo y solicita confirmación si sustituirá resultados existentes del módulo.
Plantilla CSV	Guarda los encabezados y los datos actuales del escenario como guía editable.
RECORRIDO DE REFERENCIA	Muestra $t_0 = L/v$ en segundos; excluye aproximaciones y detenciones.
ESPERA MEDIA	Media de las detenciones antes de entrar al paso de quienes *sí iniciaron el cruce* antes del cierre.
COLA MÁXIMA · A / B	Máximos muestreados de peatones detenidos en las aceras A y B, respectivamente.
CRUZARON / PROGRAMADOS	Cociente de personas que completaron el paso frente a llegadas programadas; no se equipara con completados de todo el acceso.
Resultados	Resumen total, por sentido, muestra, pendientes y supuestos.
Comparar	Botón **Actualizar referencias**, tabla comparativa de Base/Alternativa y **Exportar comparación CSV**.
Gráficas	Curvas de colas y resultados de operación; **Guardar gráfica** y **Exportar series CSV**.
Método y datos	Parámetros, referencias, fases, versión del motor y notas de interpretación.

9.7 Definición técnica de las mediciones

La referencia es

$$\boxed{t_0 = \frac{L}{v}}, \tag{22}$$

con longitud en metros y velocidad en m/s. La espera no se obtiene de esta división: procede de la ejecución SUMO y del análisis de posiciones y velocidades de peatones antes de entrar al enlace del cruce.

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Espera antes de entrar	Suma de muestras detenidas a velocidad inferior a 0.1 m/s, antes de entrar al paso. Resolución temporal de 0.5 s; se excluye la espera de quien no ha ingresado al cruce al cierre.
Cola máxima	Máximo muestreado cada 0.5 s de peatones detenidos antes del cruce, por acera, incluidos accesos saturados. No incluye demanda que nunca logró insertarse.
Cruce completado	Peatón que sale del enlace de paso hacia la acera opuesta; podría estar aún caminando por el acceso final.
Programado	Peatón creado por el generador de demanda, aun si no consiguió entrar a la red.
Insertado	Peatón que efectivamente consiguió incorporarse al escenario.
Pendiente	Persona programada que no completó el paso al terminar el horizonte. Se desagrega en no insertados, aún esperando y aún cruzando.

La espera media puede parecer favorable con demanda elevada. Si muchas personas siguen en la acera, todavía no forman parte de la muestra de quienes iniciaron el cruce. El sistema informa sus pendientes para evitar conclusiones basadas únicamente en una media censurada. Revise siempre muestra, porcentaje de completados y colas por ambos sentidos.

9.8 Criterios para comparar Base y Alternativa

El control temporal debe compararse conservando velocidad, demanda por sentido, flujo vehicular, duración y semilla. Si sólo se modifican tiempos de señal, el generador conserva las mismas llegadas aleatorias bajo esa semilla y configuración; esto facilita una comparación pareada, pero **una sola semilla no permite estimar la incertidumbre estadística**. Cambiar las entradas marca las cifras anteriores como obsoletas: se requiere recalcular la referencia y volver a simular.

9.9 Límites específicos del cruce

No se simulan giros, refugios, intersecciones completas, semáforos actuados, rutas alternativas ni control adaptativo. La velocidad vehicular deseada es 30 km/h en una vía recta equivalente; no se evalúan capacidad vehicular, seguridad ni conflictos calibrados. El módulo **no asigna un LOS A–F del HCM** al cruce: el capítulo 24 de esa fuente remite los cruces de calzada a los procedimientos de intersecciones, que no quedan implementados como LOS formal en esta fase. Una comprobación $t_{despeje} < L/v$ es una advertencia de coherencia cinemática, *no* una certificación normativa.

10 Complementarios: siete cálculos analíticos

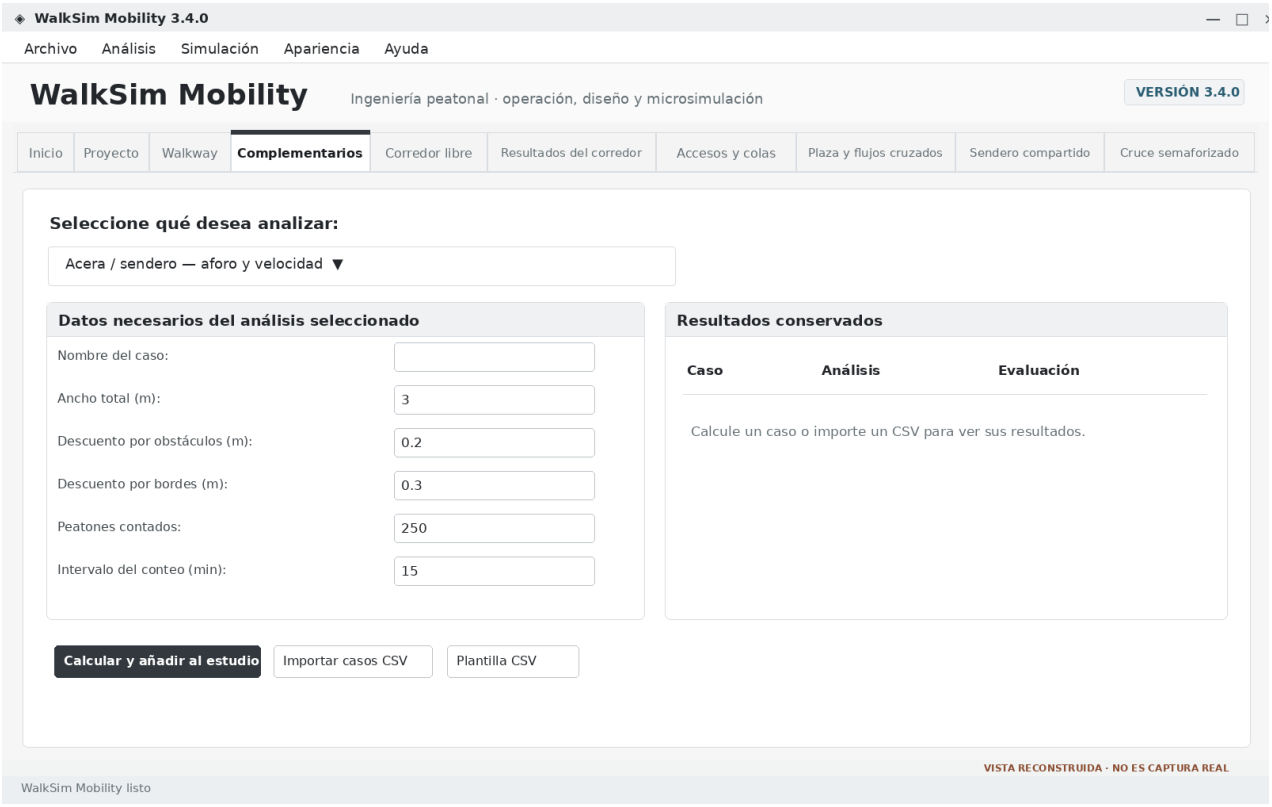


Figura 9: Vista orientativa de Complementarios: selector de método, formulario de captura y resultados conservados. Reconstrucción didáctica.

10.1 Funcionamiento general de la pestaña

Complementarios conserva los procedimientos analíticos introducidos antes de WalkSim 3.0. Al elegir **Seleccione qué desea analizar** se actualizan automáticamente la descripción y los campos visibles del método. El formulario incluye **Nombre del caso**, el conjunto de entradas y estas acciones:

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Calcular y añadir al estudio	Valida las entradas, calcula el procedimiento y agrega una fila con entradas, fecha, fuente y resultados conservados.
Importar casos CSV	Incorpora un lote homogéneo de casos analíticos ya calculados durante la importación, después de validar todas las filas.
Descargar plantilla CSV	Crea la plantilla del método activo con las columnas exigidas.
Eliminar caso seleccionado	Borra la fila activa de la tabla de casos.
Preparar microsimulación del caso seleccionado	Sólo para acera/aforo y pelotones: transfiere aforo, velocidad, ancho útil y periodo al módulo **Corredor libre**; pregunta longitud y porcentaje direccional. **Prepara, pero no simula**.
Tabla Caso / Análisis / Evaluación / Fecha UTC	Inventario de resultados ya calculados. Seleccionar una fila despliega su desarrollo y supuestos.

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Panel de resultado inferior	Muestra medidas, operaciones, criterios, fuente y limitaciones del caso seleccionado; las entradas editadas después no cambian retrospectivamente ese resultado.

10.2 Acera / sendero — aforo y velocidad

Datos: ancho total, descuentos por obstáculos y bordes (m); peatones contados en ambos sentidos; intervalo (min); velocidad medida (m/s). Se recomienda un conteo representativo de los 15 minutos más cargados. Se calcula W_E, $q = N/(TW_E)$, densidad $D = q/(60S)$, espacio $M = 1/D$, capacidad de referencia, demanda/capacidad y **LOS por espacio**. El resultado no es el índice integral de experiencia PLOS de un segmento urbano.

10.3 Acera / sendero — ocupación observada

Datos: ancho, descuentos (m), longitud observada (m) y máximo simultáneo de personas. La magnitud es espacial: $A = LW_E$, $D = N/A$ y $M = A/N$. **No** se debe sustituir el conteo de paso de un minuto por ocupación simultánea; son observables físicos distintos. La zona seleccionada debe representar la instalación que se desea diagnosticar.

10.4 Acera con pelotones — promedio de 5 min

Datos: ancho y descuentos, conteo de peatones en cinco minutos, velocidad representativa. Aplica un umbral LOS específico para pelotones del HCM 7. El M obtenido de tasa media y velocidad representa el *promedio de cinco minutos*, no la densidad instantánea del interior de cada grupo. Para diagnosticar el máximo local de un pelotón se necesita ocupación observada u otra medición espacial.

10.5 Área de espera / andén — ocupación

Datos: área total (m^2), superficie no utilizable (m^2) y personas simultáneas de diseño. El cálculo es $A_u = A - A_{excluida}$, $D = N/A_u$ y $M = A_u/N$. La clasificación espacial procede de criterios FHWA/Fruin, **diferentes** de los de circulación. No se deducen caudales de paso de una población detenida y no se evalúan seguridad de aglomeraciones ni evacuación.

10.6 Cruce semaforizado — demora analítica

Datos: ciclo C y tiempo WALK efectivo de admisión g, en segundos; opcionalmente longitud, velocidad y despeje. Bajo llegadas uniformes, ciclo fijo, cumplimiento y ausencia de sobresaturación, se calcula

$$d_p = \frac{(C-g)^2}{2C} \quad \text{(s/peat)}. \tag{23}$$

La categoría A–F por demora se refiere a la tabla del *documento metodológico aportado*, **no** al PLOS completo de intersección del HCM 7. Si se introducen longitud y velocidad juntas, puede revisarse L/S frente al despeje disponible. El despeje no se suma automáticamente al tiempo WALK de admisión.

Dos funciones diferentes. Este *Cruce semaforizado* de **Complementarios** calcula una demora uniforme mediante ecuación. La pestaña independiente **Cruce semaforizado**, introducida en 3.4, *simula* un cruce aislado y mide espera y colas en SUMO. No equivalen en hipótesis, variable de salida ni criterio LOS.

10.7 Cruce sin semáforo — aceptación de brechas

Datos: distancia de cruce (m), velocidad peatonal (m/s), margen de arranque (s) y flujo vehicular conflictivo (veh/h). Para un peatón individual, una sola etapa, llegadas vehiculares Poisson y ningún vehículo que cede el paso,

$$t_c = \frac{L}{S} + t_s, \quad v = \frac{V}{3600}, \quad P(\text{brecha suficiente}) = e^{-vt_c}, \quad d_g = \frac{e^{vt_c} - vt_c - 1}{v}. \tag{24}$$

Para $V = 0$ se usa el límite $d_g = 0$. Es una *demora por brechas*; no se asigna un PLOS completo por convertir directamente el resultado a una letra. No representa refugios de varias etapas, grupos ni cesión vehicular.

10.8 Escalera — flujo ascendente

Datos: ancho total, descuentos, contraflujo menor (0/1), conteo ascendente, intervalo y velocidad horizontal (m/s). El contraflujo menor reserva 0.762 m adicionales. Se calculan ancho útil, flujo específico, densidad, espacio, capacidad y nivel de servicio espacial usando la tabla de escaleras del HCM 7. **No duplique** la reserva de contraflujo en los descuentos por obstáculos. Este procedimiento no construye una escalera 3D ni representa su operación vertical en SUMO.

10.9 Tablas de espacio: qué criterio se aplica

La aplicación transforma los límites originales a unidades SI mediante $1\,\text{ft}^2 = 0.09290304\,\text{m}^2$. Se muestra el conjunto de fronteras de las letras A/B, B/C, C/D, D/E y E/F para cada instalación:

Instalación (ft^2/peat)	A/B	B/C	C/D	D/E	E/F
Aceras / ocupación	60	40	24	15	8
Pelotones	530	90	40	23	11
Escaleras	20	17	12	8	5
Áreas de espera (FHWA)	13	10	7	3	2

La letra A requiere espacio *estrictamente mayor* que el primer límite; F incluye espacio menor o igual que el último. Con ocupación cero, la densidad es cero y el espacio no tiene valor finito: se registra así, en vez de atribuirle un número infinito. Cada método advierte sobre uso fuera de sus condiciones temporales y de capacidad.

11 Corredor libre y Resultados del corredor

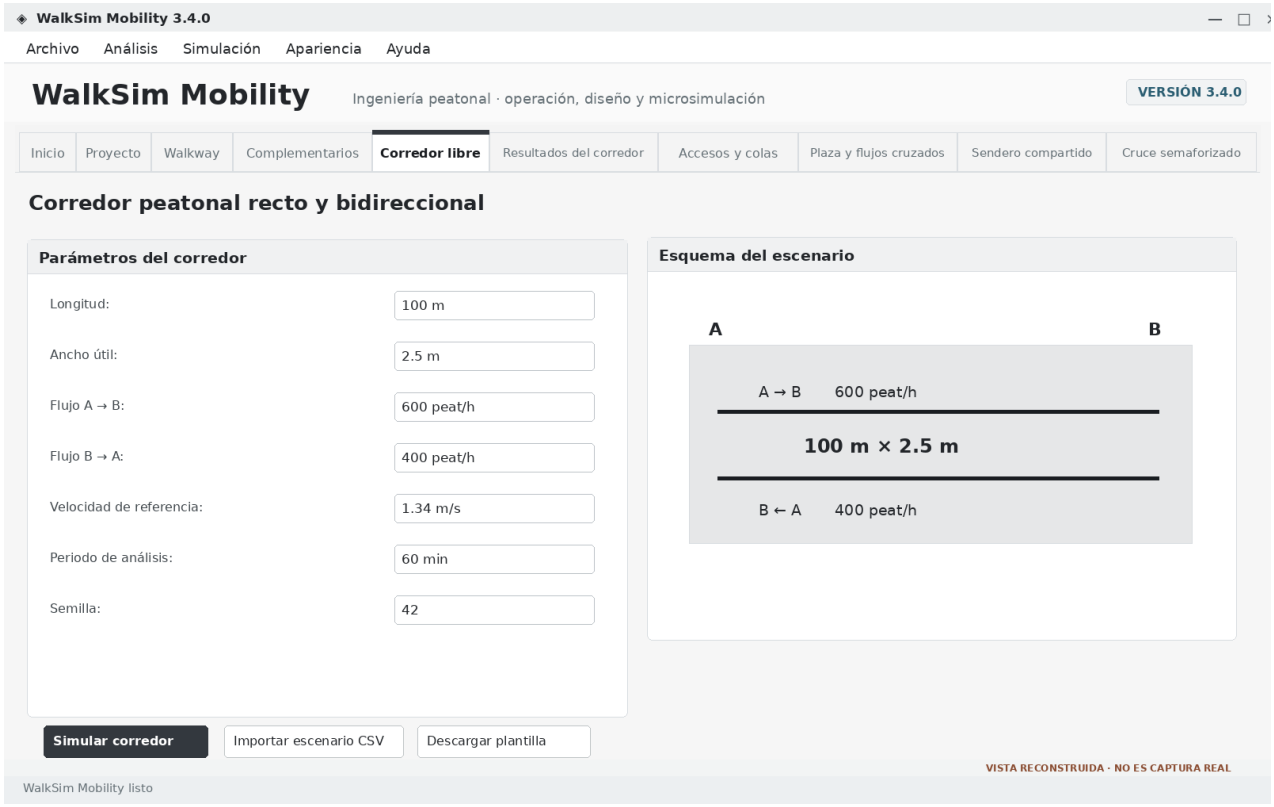


Figura 10: Vista orientativa de Corredor libre, sus siete parámetros y el esquema A–B. Reconstrucción didáctica.

11.1 Para qué sirve

Corredor libre conserva una microsimulación de corredor **recto, bidireccional y de ancho uniforme** sin vehículos, semáforos ni escaleras. Es distinto del módulo Walkway de operación/diseño: usa un escenario directo simplificado y produce su propio panel de resultados.

11.2 Campos del corredor libre

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Longitud (m)	De 5 a 2000 m, a lo largo de la trayectoria.
Ancho útil (m)	De 0.5 a 20 m; no se solicitan descuentos adicionales.
Flujo A → B (peat/h)	Demanda de origen A al extremo B.
Flujo B → A (peat/h)	Demanda inversa. Al menos uno de los dos flujos debe ser positivo.
Velocidad de referencia (m/s)	Velocidad deseada, entre 0.2 y 3 m/s.
Periodo de análisis (min)	Ventana de demanda de 1 a 480 min; en CSV se almacena en segundos.

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Semilla	Semilla entera del motor, entre 0 y 2147483647.
Esquema del escenario	Vista orientativa con extremos A/B, longitud, ancho y tasas direccionales; no es editor geométrico ni representación a escala.

11.3 Botones del corredor libre

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Simular corredor	Lanza SUMO con los datos mostrados, sin usar los valores de Walkway o de otro módulo.
Importar escenario CSV	Carga **un** escenario validado de la plantilla de corredor; no ejecuta automáticamente la simulación.
Descargar plantilla del corredor	Exporta los campos permitidos con encabezados para completar en un editor CSV.

11.4 Resultados del corredor

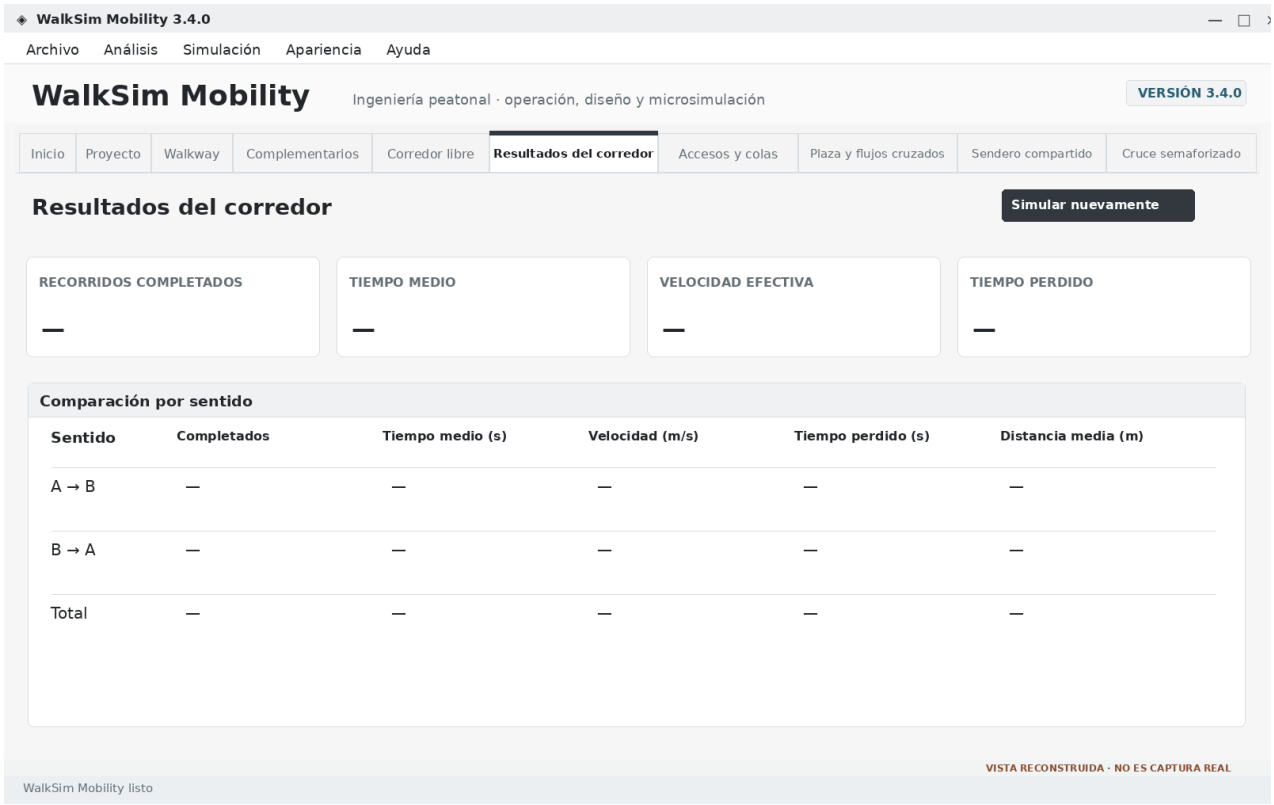


Figura 11: Vista orientativa de Resultados del corredor: tarjetas, tabla por sentido y acción de repetir. Reconstrucción didáctica.

Al terminar se activa la pestaña **Resultados del corredor**. Contiene el estado de la ejecución, la semilla, el botón **Simular nuevamente**, cuatro tarjetas de síntesis y una tabla por A a B, B a A y total.

Control / campo	Función, unidad o interpretación
RECORRIDOS COMPLETADOS	Peatones que terminaron el trayecto; se separan por dirección en la tabla.
TIEMPO MEDIO	Promedio de la duración de los recorridos completados, en segundos.
VELOCIDAD EFECTIVA	Velocidad media efectiva informada por las salidas del motor, en m/s.
TIEMPO PERDIDO	Tiempo perdido medio respecto al movimiento de referencia del motor; **no** es demora de control de un semáforo.
Tabla por sentido	Columnas: Sentido, Completados, Tiempo medio, Velocidad, Tiempo perdido y Distancia media.
Panel de mediciones	Muestra iniciados e inconclusos, ocupación y densidad global, espacio equivalente y LOS indicativo cuando resulta aplicable.
Simular nuevamente	Ejecuta de nuevo *los valores que estén actualmente en el formulario* de Corredor libre, no necesariamente la instantánea anterior.

11.5 Interpretación temporal

La ocupación se integra sobre toda el área del corredor durante la demanda, incluyendo recorridos inconclusos. Los tiempos de quienes sí terminan pueden incluir el periodo posterior de despeje. El escenario empieza vacío y no excluye calentamiento. La densidad global resulta de $D = \bar{N}/(LW_E)$; el espacio equivalente es $M = 1/D$. Un LOS derivado de ese promedio global es **orientativo**, no el LOS local del punto más exigido.

12 Archivos CSV: plantillas, importación y exportación

12.1 Cuándo utilizar CSV

CSV permite capturar múltiples alternativas en un editor tabular, conservar datos de origen o exportar las series y comparaciones para un análisis posterior. **Cada módulo tiene su propia estructura**; una plantilla de Accesos no se interpreta como matriz OD de Plaza y una plantilla de Cruce no se debe cargar en Walkway.

12.2 Convenciones de formato

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Codificación	UTF-8, con o sin marca BOM.
Separador	Coma con punto decimal, o punto y coma con coma decimal, en los importadores que lo admiten.
Encabezados	Nombres de columnas exactos de la plantilla; no traducir identificadores internos ni añadir unidades a nombres y valores numéricos.
Celdas numéricas	Valores finitos, sin separadores de miles; no escribir **m**, **s** o **peat/h** dentro de la celda.
Validación	Los importadores verifican el lote antes de incorporarlo. Una fila inválida puede provocar el rechazo completo sin modificar el estado previo.

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Procedencia CSV	La aplicación identifica la importación como fuente de los datos; documente en Proyecto el origen real del archivo.

12.3 Qué archivo corresponde a cada botón

Componente	Entrada / operación	Salida / observación
Walkway	**Plantilla CSV** / **Importar CSV**	Campos que dependen de operación, ancho, demanda y tipo de flujo.
Accesos y colas	**Plantilla CSV** / **Importar CSV**	Una fila por escenario; opciones de instalación, llegada y servidores.
Plaza (matriz)	**Matriz guía CSV**, importar/exportar matriz	Cuatro filas N,S,E,W y cuatro columnas de destinos; sólo modifica matriz activa.
Plaza (escenarios)	**Plantilla de escenarios**, importar escenarios	Formato largo: doce movimientos no diagonales por cada caso; parámetros geométricos repetidos.
Sendero compartido	**Plantilla CSV** / **Importar CSV**	Flujos por grupo y sentido, velocidades, datos de demora y simulación.
Cruce semaforizado	**Plantilla CSV** / **Importar CSV**	Una o dos filas; geometría, demandas, fases, vehículos y semilla.
Complementarios	**Descargar plantilla CSV** / **Importar casos CSV**	Columnas propias de uno de los siete métodos; un único método por lote.
Corredor libre	**Descargar plantilla del corredor** / importar	Una fila de microsimulación y un solo escenario por archivo.

12.4 Ejemplo de estructura de nombres, sin datos de ejercicio

La plantilla del *Cruce semaforizado 3.4* utiliza estos encabezados exactos (aquí se presenta *sólo* el esquema de columnas, sin filas de datos):

```
name,length_m,width_m,ped_ab,ped_ba,speed_mps,cycle_s,
walk_s,clearance_s,vehicles_ph,duration_s,seed
```

El archivo real debe conservar todos los encabezados en **una sola línea**. Las demandas de este módulo son tasas horarias directas; **no se les aplica PHF**. La importación admite un máximo de dos escenarios de cruce y, si sustituye un módulo ya calculado, solicita confirmación. Los demás módulos permanecen intactos.

La matriz OD de Plaza usa los encabezados `origin,N,S,E,W` y cuatro filas identificadas por origen; diagonal cero. Un *CSV de escenarios* para Plaza es otro archivo: no se debe confundir con esa tabla 4 por 4.

12.5 Exportación de comparaciones, grupos, mapas y series

Los botones **Exportar comparación CSV**, **Exportar series CSV**, **Exportar celdas CSV**, **Exportar resultados OD CSV** y **Exportar resultados por grupo CSV** generan productos distintos. La **comparación**

reúne alternativas; las **series** registran la evolución temporal; las **celdas** informan valores espaciales de Plaza; los **resultados OD** distinguen movimientos; los **grupos** separan peatones y bicicletas. El nombre del archivo no altera las definiciones estadísticas: éstas se encuentran en **Método y datos** y en los reportes exportados.

13 Proyectos .wksim y compatibilidad entre versiones

13.1 Qué guarda un proyecto

Un archivo `.wksim` es un contenedor de datos de estudio, no un ejecutable de SUMO. Almacena identificación, escenario o alternativas de cada módulo, borradores, procedencia, resultados calculados, simulaciones y parte de sus series y metadatos. Es un documento de datos versionado en formato JSON UTF-8, con validación de integridad y escritura atómica.

13.2 Nuevo, abrir, guardar y guardar como

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Nuevo estudio	Inicializa los módulos con los valores predeterminados y solicita decisión si hay modificaciones sin guardar.
Abrir .wksim	Lee datos y resultados validados; no requiere que se vuelvan a generar los XML temporales originales de SUMO para consultar resultados existentes.
Guardar .wksim	Conserva el estado de trabajo actual y su historial guardable. No ejecuta cálculos automáticamente.
Guardar como	Genera un archivo nuevo; útil para conservar versiones de un estudio antes de transformar alternativas.
Aviso de cambios	Ante cerrar, abrir o crear un estudio, ofrece guardar, descartar o cancelar cuando existen modificaciones.

13.3 Esquema de datos de WalkSim 3.4

La versión 3.4 utiliza **esquema 7** del formato de proyecto. Puede abrir formatos anteriores admitidos por el programa, incluidos los desarrollos de 2.1, 3.0, 3.1, 3.2 y 3.3. Al sobrescribir archivos de versiones anteriores, la aplicación conserva copias de respaldo de migración con sufijos asociados a la versión de origen; para un archivo 3.3 se documenta `.v3.3-backup.wksim` cuando corresponde. Las versiones antiguas de la aplicación no deben emplearse para guardar un proyecto convertido al esquema nuevo.

> **Archivo original y compatibilidad.** Antes de migrar un trabajo importante, conserve una copia externa. Un esquema de proyecto y una versión de software son identificadores distintos. No cambie manualmente esos campos para forzar compatibilidad; el programa los valida y las versiones anteriores pueden no reconocer estructuras nuevas.

13.4 Actualidad de resultados

Los módulos Walkway, Accesos, Plaza, Sendero y Cruce emplean una firma de las entradas relevantes. Si se edita el formulario, el cálculo anterior puede seguir guardado como *snapshot*, pero deja de representar la configuración actual y se excluye del uso como resultado vigente. Esta distinción evita publicar un LOS o una espera que pertenece a una geometría antigua. **Recalcular** y **simular nuevamente** son acciones diferentes; una no sustituye a la otra.

14 Reportes técnicos LaTeX y figuras

14.1 Exportación desde Archivo

El comando **Archivo** → **Exportar reporte .tex** genera un informe técnico a partir de los casos válidos del estudio. Si no se introdujo el nombre del analista, la aplicación lo solicita. Un borrador sin resultado calculado no aparece como evidencia de análisis terminado.

El reporte puede reunir nombre y ubicación del proyecto, notas, entradas, unidades, fuentes, ecuaciones de los métodos, alternativas, resultados analíticos, resúmenes simulados, series, advertencias, semilla y versión del motor. La inclusión concreta depende de los módulos que tengan resultados vigentes. Las fuentes de cada método acompañan las limitaciones correspondientes.

14.2 Carpeta de figuras vinculadas

La exportación de los módulos modernos puede producir, junto al archivo `informe.tex`, una carpeta asociada `informe_figuras/` que contiene imágenes PDF vectoriales de gráficas y mapas. **Mantenga la carpeta junto al .tex**; de lo contrario, LaTeX puede informar que no encuentra las figuras. Los reportes de métodos históricos sin gráficas pueden ser autónomos. No cambie los nombres referenciados sin actualizar las rutas del documento.

14.3 Compilación del reporte exportado

Los archivos generados se diseñan para compilar con una distribución LaTeX equipada con paquetes habituales de matemáticas, tablas, gráficos y vínculos. La exportación desde WalkSim **no** requiere compilar dentro de la aplicación: el analista puede abrir el `.tex` con su editor preferido. Los mensajes de archivos de imagen faltantes casi siempre se relacionan con la ubicación de la carpeta de figuras, no con el cálculo de SUMO.

> **Este manual no es un reporte de simulación.** El documento que está leyendo se entrega como fuente `.tex` independiente y no necesita imágenes externas. Los reportes que genere WalkSim para sus estudios son archivos distintos y pueden incorporar figuras PDF exportadas por el programa.

15 Interpretación transversal de indicadores

15.1 Conteos y observaciones distintas

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Generados / programados	Solicitudes de llegada creadas por el generador, no necesariamente insertadas en la red.
Iniciados / insertados	Usuarios que lograron ingresar al escenario o iniciar el movimiento según el módulo.
Completados	Usuarios que alcanzaron el criterio de salida propio del módulo; en Cruce se refiere a salir del paso, en otros puede incluir accesos externos.
Pendientes	Usuarios que no cumplieron el criterio de finalización dentro del horizonte; no deben desaparecer del balance.
Cola	Conjunto de usuarios esperando servicio o entrada, según la estación y la definición explícita del módulo.
Ocupación	Personas presentes en un recinto, área o sistema, ya sea a un instante o mediante promedio temporal.
Densidad	Ocupación dividida entre área de referencia; puede ser global, local por celda o máxima muestreada.
Espacio medio	Recíproco de la densidad en condiciones definidas. No tiene valor finito cuando la ocupación es nula.
Tiempo medio	Promedio de una muestra definida de viajes, esperas o servicios; revisar si hay personas censuradas.
P95	Percentil 95 de una muestra de tiempos; no representa necesariamente un tiempo máximo.
Tiempo perdido	Métrica del motor respecto a una referencia cinemática; no equivale automáticamente a demora semafórica.
N/A	Indica falta de aplicabilidad o de muestra; no puede interpretarse como **0**, **A** o **sin congestión**.

15.2 La semilla y la reproducibilidad

La **semilla** es un entero que inicializa un generador pseudoaleatorio. Dos simulaciones con las mismas entradas, semilla, versión de SUMO y configuración pueden reproducir una misma realización numérica. Cambiar la semilla modifica patrones de llegada o velocidades estocásticas y permite estudiar variabilidad, si el módulo incorpora esos componentes. **No existe un número fijo de semillas posibles**: la interfaz acepta un intervalo de enteros (en general de 0 a 2147483647), no una colección de escenarios precalculados.

Para comparar alternativas es recomendable fijar inicialmente la misma semilla y los mismos periodos, pues facilita interpretar el cambio introducido. Sin embargo, evaluar incertidumbre requiere *múltiples corridas independientes*, un diseño estadístico apropiado y un tamaño de muestra sustentado; una diferencia con una sola semilla no es una conclusión inferencial.

15.3 Calentamiento, observación y despeje

Los módulos Walkway, Accesos, Plaza y Sendero separan al menos la fase inicial de *calentamiento*, la ventana de *observación* y el *despeje* posterior sin nuevas llegadas. La cohorte relevante para tiempos de recorrido suele formarse con usuarios generados durante observación y que terminan antes del horizonte final. En Cruce 3.4 **no** hay calentamiento; se inicia vacío y se añade una cola temporal de dos ciclos tras la demanda. En Corredor libre tampoco se excluye un calentamiento específico.

15.4 Validación, verificación y sensibilidad

La **verificación** revisa que la implementación ejecute correctamente sus reglas y balances; la **validación** compara comportamientos simulados con evidencia independiente del fenómeno real. WalkSim puede proporcionar resultados reproducibles y definiciones metodológicas, pero **no valida automáticamente** una instalación. Cuando existan observaciones, debe contrastarse demanda insertada y completada, tiempos, colas, velocidades, geometría, fases y comportamiento direccional; documente discrepancias, incertidumbre y rangos de aplicabilidad.

16 Errores, avisos y preguntas frecuentes

Control / campo	Función, unidad o interpretación
No inicia la simulación	Compruebe la presencia de SUMO y `netconvert` en el entorno de ejecución. Verifique parámetros válidos y consulte el mensaje técnico de la terminal.
El botón aparece deshabilitado	Puede existir una simulación activa o una operación temporalmente bloqueada. La banda de progreso muestra que hay trabajo en curso.
El campo desapareció	El formulario sólo presenta los parámetros del modo activo: tarea, base de demanda, plantilla o tipo de llegada. Revise los selectores anteriores.
Me aparece N/A	Revise si falta muestra de completados, probabilidad P_T, ciclistas o peatones en un sentido, o si se excede el dominio de un procedimiento. No convierta N/A en cero.
La gráfica está vacía	Tal vez aún no existe simulación vigente o el caso no tiene la muestra/-serie exigida. Consulte Resultados y Método y datos.
La demanda generada difiere de la tasa nominal	En patrones Poisson las realizaciones son aleatorias; una tasa nominal en peat/h no es un conteo exacto en cualquier intervalo corto.
El CSV se rechaza completo	Revise encabezados exactos, filas homogéneas, codificación, separador, decimales, campos activos y valores fuera de rango.
Los indicadores cambiaron tras editar	Los escenarios modernos distinguen resultados vigentes e históricos. Vuelva a ejecutar el cálculo o microsimulación pertinente.
El informe .tex no encuentra imágenes	Mantenga junto al archivo exportado la carpeta `_figuras` o `nombre_figuras` generada por el módulo.
No encuentro Renombrar / Eliminar	En ventanas estrechas esas acciones pueden estar en el botón **Opciones**.
Simular ejemplo no usa mis datos	Es su comportamiento previsto: crea y ejecuta un corredor Walkway de muestra. Use **Simular mis datos** del módulo correcto.

Control / campo	Función, unidad o interpretación
F5 ejecuta otro módulo	El atajo está asociado a **Walkway**; utilice el botón propio de Cruce, Plaza, Sendero o Accesos.
Windows no ejecuta Activate.ps1	Puede existir restricción de PowerShell para activar entornos. El proyecto puede lanzarse con el Python del entorno virtual directamente; consulte el README oficial.
El cálculo de LOS es distinto de un HCM completo	Revise el tipo de método. Espacio de acera, PLOS compartido, BLOS condicionado, demora analítica y espera de un cruce simulado no son escalas intercambiables.

17 Glosario de referencia

Control / campo	Función, unidad o interpretación
Alternativa	Copia de un escenario que se modifica para contrastar una decisión de operación o diseño.
BLOS	Bicycle Level of Service; nivel de servicio ciclista dentro del dominio y método específico implementado.
Censura	Datos de usuarios cuyos tiempos completos no se observan antes del fin de simulación.
Cohorte	Conjunto de usuarios seleccionados por un criterio temporal común, por ejemplo entrada durante observación.
CSV	Archivo de valores separados por delimitador, empleado para plantillas e intercambios tabulares.
FCFS	First Come, First Served: servicio en orden de llegada.
FCD	Floating Car Data; salida de posiciones temporales del motor, utilizada también para análisis de agentes.
HCM	Highway Capacity Manual, fuente metodológica para procedimientos de operación.
LOS	Level of Service; clasificación operacional cuyo significado depende del procedimiento específico.
Matriz OD local	Tabla de tasas de viajes desde cada acceso de origen hacia cada acceso de destino dentro de la instalación.
PHF	Peak Hour Factor, factor de hora pico para convertir tasa horaria observada a tasa del intervalo crítico.
PLOS	Pedestrian Level of Service; en Sendero compartido se relaciona con eventos ponderados por peatón.
Percentil P95	Valor bajo el cual se sitúa aproximadamente el 95 % de la muestra de tiempos definida.
Semilla	Número entero que inicializa procesos pseudoaleatorios para reproducir realizaciones.
SUMO	Simulation of Urban MObility, motor de simulación de tráfico y peatones usado por los escenarios implementados.
Tiempo de despeje	Periodo posterior a generación de demanda en el que se permite completar recorridos o movimientos.

Control / campo	Función, unidad o interpretación
wksim	Extensión del proyecto WalkSim; contiene entradas, resultados e información del estudio.

18 Referencias y documentación técnica

Los procedimientos y alcances resumidos en este manual se documentan con más detalle en el repositorio del proyecto y en las siguientes fuentes metodológicas. Las tablas HCM originales no se reproducen completas: el programa emplea los criterios específicos identificados en cada módulo.

1. **WalkSim Mobility.** Repositorio y archivo README: `VanLinux/walksim-mobility`.
2. **Walkway.** `docs/WALKWAY3.md`, referencia de operación, diseño inverso y resultados simulados.
3. **Accesos y colas.** `docs/ACCESS_QUEUE.md`, modelo híbrido y atención FCFS.
4. **Plaza y flujos cruzados.** `docs/PLAZA.md`, matriz OD, muestreo FCD y definición de mapas.
5. **Sendero compartido.** `docs/SHARED_PATH.md`, procedimientos PLOS/BLOS, límites y simulación mixta.
6. **Cruce semaforizado.** `docs/CROSSING.md`, fases, cuatro indicadores y definiciones de pendientes.
7. **Procedimientos complementarios.** `docs/METHODOLOGY.md` y `docs/CSV_GUIDE.md`.
8. Transportation Research Board (2022). *Highway Capacity Manual*, séptima edición, capítulos 20 y 24 según procedimiento.
9. Federal Highway Administration (1998). *FHWA-RD-98-107*, sección 3, criterios espaciales de espera.
10. Fruin, J. J. (1971). *Pedestrian Planning and Design.*
11. Eclipse SUMO. *Pedestrian Simulation*: `https://sumo.dlr.de/docs/Simulation/Pedestrians.html`.
12. Eclipse SUMO. *Bicycle Simulation*: `https://sumo.dlr.de/docs/Simulation/Bicycles.html`.
13. Eclipse SUMO. *FCD Output*: `https://sumo.dlr.de/docs/Simulation/Output/FCDOutput.html`.
14. Eclipse SUMO. *Traffic Lights*: `https://sumo.dlr.de/docs/Simulation/Traffic_Lights.html`.

> **Estado del desarrollo.** WalkSim Mobility 3.4.0 incorpora Walkway, Accesos y colas, Plaza y flujos cruzados, Sendero compartido y Cruce semaforizado. La **Fase 4 (ampliación del módulo de escaleras)** sigue pendiente: el cálculo analítico de escaleras existente se conserva, pero no se presenta como una microsimulación vertical desarrollada.

Fin del Manual de Usuario · WalkSim Mobility 3.4.0
Héctor Alonso Benítez García · Octubre de 2026